Воксельная (кубическая) модель термодинамики айсберга: постановка задачи теплопроводности с фазовым переходом на межфазных границах и сопряжение с динамикой дрейфа

Аннотация

Документ содержит математическую спецификацию тепловой модели айсберга, в которой тело разбито на регулярную решётку кубических объёмных элементов (вокселей) с собственной температурой у каждого. Теплообмен между вокселями описывается теплопроводностью через общие грани (лёд–лёд); на внешних гранях заданы условия на межфазных границах: лёд–вода (условие Стефана в форме трёхуравненной модели с объёмной кондукцией внутрь вокселя) и лёд–воздух (поверхностный тепловой баланс). Приграничные воксели теряют лёд и исключаются из расчёта, поэтому поверхность тела перемещается вглубь по мере таяния. Все эволюционные уравнения приведены в непрерывной и в дискретной (рекуррентной по времени) форме; замыкания даны со ссылками на первоисточники, включая отечественные. Определён интерфейс с модулем динамики дрейфа и условия устойчивости схемы.

1. Назначение, допущения и структура документа

Тело айсберга представляется совокупностью вокселей; состояние тела полностью задаётся полем температуры $T_{i,j,k}$ и полем доли оставшегося льда $\varphi_{i,j,k}$. В отличие от блочных (интегральных) параметризаций таяния [36, 37], в которых скорости таяния дна, бортов и верха считаются по размерам прямоугольного блока, здесь тепловой поток вычисляется на каждой внешней грани отдельно, с учётом глубины грани, температуры воксельного слоя и вертикальной неоднородности океана.

Принятые допущения:

(A1) Исходная форма тела — прямоугольный параллелепипед; ось z направлена вертикально вверх; тело сохраняет вертикальную ориентацию (крен, дифферент и рыскание относятся к модулю динамики, разд. 13).

(A2) Внутри вокселя температура однородна (приближение сосредоточенной ёмкости, англ. *lumped*); обмен между вокселями осуществляется только теплопроводностью.

(A3) Теплофизические свойства льда (ρ_{ice}, c_{ice}, k_{ice}) постоянны, если не оговорено иное.

(A4) Поля океана (T_w, S_w, $\mathbf{u}_w$ как функции глубины) и атмосферы заданы извне; обратное влияние айсберга на океан и атмосферу не рассматривается.

(A5) Намерзание льда (аккреция), волновая эрозия, раскол тела и отрыв фрагментов не рассматриваются.

Структура: разд. 2–4 — геометрия и дискретизация; разд. 5–8 — потоки на гранях и точка замерзания; разд. 9–10 — эрозия и гидростатика; разд. 11–12 — численная схема и сводная форма; разд. 13 — сопряжение с динамикой; разд. 14 — соотнесение с литературой; разд. 15 — ограничения; прил. А и Б — параметры, константы и сводка обозначений.

2. Геометрическая постановка

Тело занимает область $\Omega_0 = [0, L] \times [0, W] \times [0, H]$. Область разбивается на кубические воксели со стороной h:

$$N_x = \frac{L}{h}, \qquad N_y = \frac{W}{h}, \qquad N_z = \frac{H}{h}, \tag{2.1}$$

где L, W, H [м] — размеры тела; h [м] — ребро вокселя (параметр дискретизации; L, W, H предполагаются кратными h); N_x, N_y, N_z [безразм.] — числа вокселей по осям.

Воксель идентифицируется индексом (i, j, k), $i = 1 \dots N_x$, $j = 1 \dots N_y$, $k = 1 \dots N_z$; его объём $V_c = h^3$ [м^3], площадь грани $A_{\text{face}} = h^2$ [м^2]. Индекс $k = 1$ соответствует нижнему слою исходного тела, $k = N_z$ — верхнему. Состояние вокселя: температура $T_{i,j,k}(t)$ [°C] и доля оставшегося льда $\varphi_{i,j,k} \in [0, 1]$ [безразм.]. Воксель *активен*, если $\varphi_{i,j,k} > 0$; множество активных вокселей обозначим $\mathcal{A}$.

Каждая из шести граней активного вокселя (направления $\pm x$, $\pm y$, $\pm z$) относится к одному из трёх типов:

- *лёд–лёд* — сосед по данному направлению активен;
- *лёд–вода* — сосед неактивен (или отсутствует) и заполнен водой; для открытой поверхности это означает, что центр вокселя расположен не выше ватерлинии: $z_c \le z_{\text{wl}}$ (заполнение каверн — подразд. 2.1);
- *лёд–воздух* — сосед неактивен (или отсутствует) и заполнен воздухом.

Здесь $z_c = (k - \frac{1}{2})h$ — вертикальная координата центра вокселя в системе, связанной с телом (начало — дно исходного тела); z_{wl} — высота ватерлинии в той же системе (разд. 10). Число внешних граней равно 0 у внутренних вокселей, 1 — у вокселей на плоской грани тела, 2 — на рёбрах, 3 — в угловых вокселях; по мере эрозии оно меняется.

2.1. Каверны: заполнение и открытость грани

Воксель теряет лёд только через внешние грани (разд. 9), поэтому неактивная область разрастается только от внешней среды: каждый неактивный воксель в момент удаления граничил с внешней средой или с ранее удалённым вокселем. Отсюда следует, что замкнутые полости в модели не возникают, а каверны (подмывы, ниши, щели, туннели) всегда открыты наружу. Состав среды в каверне определяется её связностью с морем. Неактивный воксель (или внешняя ячейка) считается заполненным водой, если его центр расположен не выше ватерлинии z_{wl} и он соединён с морем цепочкой неактивных вокселей, соседних по граням и также лежащих не выше ватерлинии; поиск такой цепочки выполняется обходом в ширину от ячеек, примыкающих к границе расчётной области ниже ватерлинии. Все остальные неактивные воксели считаются заполненными воздухом. Уровень воды в каверне принимается равным z_{wl} (волновой накат и пульсации уровня не учитываются).

Для водной грани каверны применяется трёхуравненная модель (разд. 6) с профилями T_w, S_w на глубине грани; ограниченная промываемость узкой каверны учитывается множителем $\beta_f \in (0, 1]$ [безразм.] в скорости обмена: $u_{\text{rel}}^{(f)} \to \beta_f \, u_{\text{rel}}^{(f)}$ в (6.5). В базовой постановке $\beta_f = 1$, что даёт верхнюю оценку таяния; значение требует калибровки.

Для воздушной грани каверны вводится коэффициент открытости $\chi_f \in [0,1]$ [безразм.] — доля неба, видимая из центра грани. Он вычисляется перебором N_{dir} направлений (например, 26 направлений на соседние ячейки трёхмерной решётки) с равными весами: учитываются направления, лежащие в верхней полусфере и в полупространстве внешней нормали грани; χ_f равен доле тех из них, вдоль которых луч из центра грани не встречает активных вокселей. Для свободной грани $\chi_f = 1$, для глубокой щели $\chi_f \to 0$. Коэффициент χ_f входит в радиационный и турбулентный члены (7.1), (7.2): в пределе $\chi_f = 0$ стенки каверны обмениваются излучением только с другими гранями льда, ветер отсутствует, и поток из атмосферы обращается в нуль (адиабатическая стенка).

Специальные параметризации теплообмена в кавернах айсберга в рассмотренной литературе не обнаружены, поэтому принятая схема является упрощением и подлежит калибровке по натурным данным.

3. Континуальная постановка: уравнение теплопроводности с подвижной границей

Основой модели служит классическая задача Стефана — нестационарная теплопроводность в твёрдой фазе с фазовым переходом на подвижной границе [17, 2, 3, 18]. В области льда $\Omega(t)$ в форме, приведённой, например, в [4, 16]:

$$\rho_{\mathrm{ice}} c_{\mathrm{ice}} \frac{\partial T}{\partial t} = k_{\mathrm{ice}} \nabla^2 T + s, \qquad T < T_{\mathrm{melt}}, \tag{3.1}$$

где ρ_{ice} [кг/м^3] — плотность льда; c_{ice} [Дж/(кг·К)] — удельная теплоёмкость; k_{ice} [Вт/(м·К)] — теплопроводность; $T(x,y,z,t)$ [°C] — температура; s [Вт/м^3] — объёмный источник тепла (поглощение коротковолновой радиации внутри льда, разд. 7; в базовой постановке $s = 0$); ∇^2 — оператор Лапласа; $T_{\mathrm{melt}} = 0\,^{\circ}\mathrm{C}$ — температура плавления. Разностный аналог (3.1) (центральные разности второго порядка по пространству на сетке с шагом h, явная схема по времени) приведён в подразд. 4.3: формула (4.6), где $\nabla^2 T \approx \sum_d (T_{+d} + T_{-d} - 2T)/h^2$.

На подвижной границе $\partial\Omega(t)$ области льда выполняется условие Стефана — баланс потоков определяет нормальную скорость рецессии границы:

$$\rho_{\mathrm{ice}} L_f \, v_n = q_{\mathrm{ext}} - q_{\mathrm{ice}}, \qquad \text{на } \partial\Omega(t), \tag{3.2}$$

где L_f [Дж/кг] — удельная теплота плавления; v_n [м/с] — нормальная скорость смещения границы (положительна при таянии); q_{ext} [Вт/м^2] — поток тепла к границе со стороны внешней среды (воды или воздуха); q_{ice} [Вт/м^2] — кондуктивный поток, уходящий от границы вглубь льда. Явные выражения для q_{ext} и q_{ice} на водной и воздушной гранях приведены в табл. 1 (подразд. 4.2). В конечно-разностной форме скорость рецессии грани вычисляется как $m = (q_{\mathrm{ext}} - q_{\mathrm{ice}})/(\rho_{\mathrm{ice}} L_f)$, где $q_{\mathrm{ice}} \approx k_{\mathrm{ice}}(T_B - T_{i,j,k})/(h/2)$ — односторонняя разность между границей (температура T_B) и центром приграничного вокселя на расстоянии $h/2$ (формула (6.8)); T_B [°C] — температура на границе.

Задача (3.1)–(3.2) приводится к дискретному виду методом контрольного объёма [19]. В отечественной литературе тот же класс схем строится как консервативные (однородные) разностные схемы [5]: баланс записывается для ячейки, а потоки на гранях аппроксимируются разностями. Подробный вывод метода для вокселя приведён в разд. 4.

4. Дискретизация методом конечных объёмов: энергетический баланс вокселя

4.1. Метод конечных объёмов: вывод баланса вокселя

Для численного решения применяется метод конечных объёмов (метод контрольного объёма) [19]; в отечественной литературе — интегро-интерполяционный метод и консервативные разностные схемы [5]. Каждый воксель — контрольный объём V_c; в его центре хранится осреднённая по объёму температура $T_{i,j,k}$. Уравнение (3.1) интегрируется по объёму вокселя, а интеграл от дивергенции потока по теореме Остроградского–Гаусса заменяется потоком через поверхность, т.е. суммой потоков через шесть граней:

$$\int_{V_c} \rho_{\text{ice}} c_{\text{ice}} \frac{\partial T}{\partial t}\,\mathrm{d}V = \oint_{\partial V_c} k_{\text{ice}} \frac{\partial T}{\partial n}\,\mathrm{d}A + \int_{V_c} s\,\mathrm{d}V \;\approx\; \sum_{f=1}^{6} Q_f + Q_{\text{SW}}, \tag{4.1}$$

где n — внешняя нормаль к грани; Q_f [Вт] — тепловой поток, входящий в воксель через грань f (положителен, если направлен внутрь); $Q_f = A_{\text{face}}\, q_f$, где q_f [Вт/м^2] — плотность потока в центре грани (квадратура средней точки). Главное свойство метода — консервативность: поток, уходящий из одного вокселя через общую грань, в точности равен потоку, входящему в соседний, поэтому внутренний обмен не создаёт и не уничтожает энергию. Содержательная часть схемы сводится к двум выборам: формулам для Q_f по типу грани (подразд. 4.2) и способу интегрирования по времени (подразд. 4.3). Для границы Стефана применяется тот же приём: интегрирование (3.2) по площади грани и по шагу Δt даёт объём льда, стаявшего через грань, $\Delta V_f = A_{\text{face}}\, m_f\, \Delta t$, где $m_f = v_n$ — скорость рецессии грани (разд. 9); таким образом, эрозия рассчитывается в объёмах за шаг Δt.

Поскольку воксель содержит долю льда $\varphi_{i,j,k}$, левая часть (4.1) равна $C_c\,\mathrm{d}T_{i,j,k}/\mathrm{d}t$, и баланс (полудискретная по пространству форма) имеет вид

$$C_c \frac{\mathrm{d}T_{i,j,k}}{\mathrm{d}t} = \sum_{d\in\{x,y,z\}} (Q_{d+} + Q_{d-}) + Q_{\text{SW}}, \qquad C_c = \varphi_{i,j,k}\,\rho_{\text{ice}} c_{\text{ice}} V_c, \tag{4.2}$$

где C_c [Дж/К] — теплоёмкость вокселя (пропорциональна доле льда: иначе баланс частично растаявшего вокселя некорректен); $Q_{d\pm}$ [Вт] — тепловые потоки, входящие в воксель через грани, перпендикулярные оси d, с положительной и отрицательной стороны; Q_{SW} [Вт] — объёмный источник от проникающей радиации (разд. 7; в базовой постановке $Q_{\text{SW}} = 0$).

Здесь $\sum_d (Q_{d+} + Q_{d-}) = \sum_{f=1}^{6} Q_f$ — та же сумма по шести граням, сгруппированная по осям. Форма (4.2) соответствует записи $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t = F(T_{\text{wx}}) + F(T_{\text{wy}}) + F(T_{\text{wz}})$: сумма по трём

координатным направлениям, в каждом из которых поток через грань определяется её типом (разд. 5–7).

4.2. Потоки через грани разных типов

Каждой из шести граней сопоставляется поток по её типу (разд. 2). Различаются плотность потока q [Вт/м^2] (строчная буква) и поток через всю грань $Q = A_{\text{face}}\, q$ [Вт] (прописная): это одна величина, отнесённая к единице площади и ко всей грани соответственно. Для вокселя (i, j, k) с температурой $T = T_{i,j,k}$:

$$Q_f = \begin{cases} A_{\text{face}}\, k_{\text{face}}\, \dfrac{T_{\text{nb}} - T}{h}, & \text{лёд–лёд, (5.2);} \\[2ex] A_{\text{face}}\, q^{(f)}_{\text{cond}} = A_{\text{face}}\, k_{\text{ice}}\, \dfrac{T^{(f)}_B - T}{h/2}, & \text{лёд–вода, (6.8);} \\[2ex] A_{\text{face}}\, q^{(f)}_{\text{air}}, & \text{лёд–воздух, (7.1).} \end{cases} \tag{4.3}$$

Здесь T_{nb} [°C] — температура соседнего вокселя; $T^{(f)}_B$ [°C] — температура границы лёд–вода из (6.1); индексы «cond» (кондукция) и «air» (воздух) указывают механизм и среду. Поток q_{cond} — именно та часть потока от воды, которая проходит внутрь льда; остальная часть $\rho_w c_w \gamma_T (T_w - T_B) - q_{\text{cond}} = \rho_{\text{ice}} L_f m$ расходуется на плавление и в теплоёмкость вокселя не входит (разд. 6); в обозначениях (3.2): $q_{\text{ext}} = \rho_w c_w \gamma_T (T_w - T_B)$, $q_{\text{ice}} = q_{\text{cond}}$. Для воздушной грани q_{air} целиком поступает в воксель, а избыток энергии сверх T_{melt} расходуется на таяние через (7.9).

Где вычисляются q_{ext} и q_{ice}. Потоки условия Стефана (3.2) — поток к границе со стороны внешней среды q_{ext} и поток, уходящий от границы вглубь льда q_{ice} [Вт/м^2], — в дискретной схеме определяются по типу внешней грани (табл. 1). Скорость рецессии $m = v_n$ [м/с] следует из разности потоков по (3.2): $m = (q_{\text{ext}} - q_{\text{ice}})/(\rho_{\text{ice}} L_f)$.

Таблица 1: Потоки q_{ext} и q_{ice} по типам внешних граней

Грань	q_{ext} (из среды к границе), Вт/м^2	q_{ice} (от границы вглубь льда), Вт/м^2	Скорость рецессии m, м/с
лёд–вода	$\rho_w c_w \gamma_T (T_w - T_B)$, из (6.1б)	$q_{\text{cond}} = k_{\text{ice}} \dfrac{T_B - T}{h/2}$, (6.8)	$\dfrac{q_{\text{ext}} - q_{\text{cond}}}{\rho_{\text{ice}} L_f}$, (6.2)
лёд–воздух	q_{air}, (7.1)	не выделяется: $T_s = T$, поток целиком поступает в воксель	$\dfrac{\max\{q_{\text{air}}, 0\}}{\rho_{\text{ice}} L_f}$ при $T = T_{\text{melt}}$, (7.10)

4.3. Интегрирование по времени

Явная схема по времени (рекуррентное соотношение между слоями n и $n + 1$):

$$C_c\, \frac{T^{n+1}_{i,j,k} - T^n_{i,j,k}}{\Delta t} = \sum_{d \in \{x,y,z\}} (Q^n_{d+} + Q^n_{d-}) + Q^n_{\text{SW}}, \tag{4.4}$$

где n — номер шага; Δt [с] — шаг по времени, в течение которого потоки считаются постоянными и равными значениям на слое n (ограничения на Δt — разд. 11); $T^n_{i,j,k}$, $T^{n+1}_{i,j,k}$ [°C] — температура вокселя на текущем и следующем шаге; C_c [Дж/К] — теплоёмкость вокселя из (4.2); $Q^n_{d\pm}$, Q^n_{SW} [Вт] — потоки на шаге n. Левая часть — правая разность по времени (первый порядок по Δt). Произведение $Q\,\Delta t$ [Дж] — энергия, поступившая в воксель за шаг; деление на C_c [Дж/К] переводит её в приращение температуры. Разрешая (4.4) относительно T^{n+1}, получаем рекуррентное соотношение

$$T^{n+1}_{i,j,k} = T^n_{i,j,k} + \frac{\Delta t}{C_c}\Big[\sum_{d\in\{x,y,z\}} (Q^n_{d+} + Q^n_{d-}) + Q^n_{\mathrm{SW}}\Big]. \tag{4.5}$$

Частный случай. Для внутреннего вокселя однородного льда ($\varphi = 1$, все шесть соседей — лёд, $k_{\mathrm{face}} = k_{\mathrm{ice}}$, $Q_{\mathrm{SW}} = 0$) подстановка (5.2), $C_c = \rho_{\mathrm{ice}} c_{\mathrm{ice}} h^3$ и $A_{\mathrm{face}} = h^2$ даёт

$$\begin{aligned} T^{n+1}_{i,j,k} = T^n_{i,j,k} + \mathrm{Fo}\,(&T^n_{i+1,j,k} + T^n_{i-1,j,k} + T^n_{i,j+1,k} + T^n_{i,j-1,k} \\ &+ T^n_{i,j,k+1} + T^n_{i,j,k-1} - 6\,T^n_{i,j,k}), \qquad \mathrm{Fo} = \frac{\alpha_{\mathrm{ice}}\,\Delta t}{h^2}, \end{aligned} \tag{4.6}$$

где $\alpha_{\mathrm{ice}} = k_{\mathrm{ice}}/(\rho_{\mathrm{ice}} c_{\mathrm{ice}})$ [м^2/с] — температуропроводность льда; Fo [безразм.] — сеточное число Фурье. Это явная схема «крест» (семиточечный шаблон): выражение в скобках, делённое на h^2, есть разностная аппроксимация оператора Лапласа $\nabla^2 T \approx \sum_d (T_{+d} + T_{-d} - 2T)/h^2$ в (3.1). Устойчивость требует $\mathrm{Fo} \le 1/6$ (разд. 11).

5. Тепловой поток через грань лёд–лёд

Поток через внутреннюю грань в континуальной форме — закон Фурье (здесь n — внешняя нормаль к грани вокселя, так что поток положителен, когда направлен внутрь):

$$Q_{\text{ice-ice}} = k_{\mathrm{ice}}\, A_{\mathrm{face}}\, \frac{\partial T}{\partial n}. \tag{5.1}$$

Для грани между вокселями (i,j,k) и $(i+1,j,k)$ (остальные пять направлений аналогичны) используется центральная разность между узловыми температурами:

$$Q^{(i,j,k)\leftarrow(i+1,j,k),n}_{\text{ice-ice}} = k_{\mathrm{face}}\, A_{\mathrm{face}}\, \frac{T^n_{i+1,j,k} - T^n_{i,j,k}}{h}, \tag{5.2}$$

где $A_{\mathrm{face}} = h^2$ [м^2]; h [м] — расстояние между центрами; k_{face} [Вт/(м·К)] — теплопроводность на грани. При неоднородных свойствах льда (пузырьки, солёность) она определяется гармоническим средним [19]:

$$k_{\mathrm{face}} = \frac{2\,k_{\mathrm{ice},(i,j,k)}\,k_{\mathrm{ice,nb}}}{k_{\mathrm{ice},(i,j,k)} + k_{\mathrm{ice,nb}}}, \tag{5.3}$$

где $k_{\mathrm{ice},(i,j,k)}$, $k_{\mathrm{ice,nb}}$ — теплопроводности смежных вокселей. В однородном приближении $k_{\mathrm{face}} = k_{\mathrm{ice}}$. Знак потока: положительный, если сосед теплее и поток направлен в данный воксель.

Разностная аппроксимация. Температуры хранятся в центрах вокселей, расстоя-

ние между центрами соседних вокселей равно h, а общая грань лежит посередине между ними. Производная по нормали к грани в её центре аппроксимируется центральной разностью $\partial T/\partial n \approx (T_{\mathrm{nb}} - T)/h$ с погрешностью $O(h^2)$ (разложение Тейлора относительно середины отрезка); отсюда делитель h в (5.2). Формула (5.3) следует из последовательного соединения тепловых сопротивлений [К/Вт] двух полувокселей длиной $h/2$ каждый: $R = \dfrac{h/2}{k_1 A_{\mathrm{face}}} + \dfrac{h/2}{k_2 A_{\mathrm{face}}} = \dfrac{h}{k_{\mathrm{face}} A_{\mathrm{face}}}$, откуда $k_{\mathrm{face}} = 2k_1k_2/(k_1+k_2)$; здесь $k_1 = k_{\mathrm{ice},(i,j,k)}$, $k_2 = k_{\mathrm{ice,nb}}$.

6. Тепловой поток и условие Стефана на грани лёд–вода

6.1. Трёхуравненная система на грани

На внешней водной грани f вокселя (i,j,k) применяется трёхуравненная модель границы лёд–океан [23, 24], записанная локально для данной грани (индекс шага n опущен; все величины берутся на шаге n):

$$T_B^{(f)} = T_f(S_B^{(f)}, P^{(f)}), \tag{6.1а}$$

$$\rho_w c_w \gamma_T^{(f)} (T_w^{(f)} - T_B^{(f)}) = \rho_{\mathrm{ice}} L_f \, m^{(f)} + q_{\mathrm{cond}}^{(f)}, \tag{6.1б}$$

$$\rho_w \gamma_S^{(f)} (S_w^{(f)} - S_B^{(f)}) = \rho_{\mathrm{ice}} \, m^{(f)} (S_B^{(f)} - S_{\mathrm{ice}}). \tag{6.1в}$$

Уравнение (6.1а) — температура на границе равна точке замерзания при солёности S_B и давлении P (разд. 8); (6.1б) — баланс тепла: турбулентный поток от воды расходуется на плавление и кондукцию внутрь льда; (6.1в) — баланс соли (сохранение массы соли при разбавлении пограничного слоя талой водой).

Обозначения: $T_B^{(f)}$ [°C], $S_B^{(f)}$ [PSU] — температура и солёность на границе; $T_f(S,P)$ [°C] — точка замерзания морской воды; $P^{(f)}$ [дбар] — давление на глубине грани; ρ_w [кг/м^3], c_w [Дж/(кг·К)] — плотность и теплоёмкость морской воды; $\gamma_T^{(f)}, \gamma_S^{(f)}$ [м/с] — скорости турбулентного обмена теплом и солью (подразд. 6.4); $T_w^{(f)}$ [°C], $S_w^{(f)}$ [PSU] — температура и солёность воды вне пограничного слоя; S_{ice} [PSU] — солёность льда ($S_{\mathrm{ice}} = 0$ для глетчерного льда; общая запись допускает морской лёд); $m^{(f)}$ [м/с] — скорость рецессии грани (при $m > 0$ — таяние); $q_{\mathrm{cond}}^{(f)}$ [Вт/м^2] — кондуктивный поток от границы внутрь вокселя. Левые части (6.1б),(6.1в) — турбулентные потоки: $\rho_w c_w \gamma_T (T_w - T_B)$ [Вт/м^2] — тепла, $\rho_w \gamma_S (S_w - S_B)$ [кг·PSU/(м^2·с)] — соли от воды к границе.

6.2. Смысл условия $T_B = T_f$: механизм таяния и роль солёности

Условие (6.1а) не задаёт скорость таяния: оно лишь фиксирует температуру *на границе* (краевое условие задачи Стефана): пока на границе сосуществуют лёд и вода, их общая температура равна температуре фазового равновесия при местной солёности. Скорость рецессии определяется балансом энергии (6.1б):

$$m^{(f)} = \frac{\rho_w c_w \gamma_T^{(f)} (T_w^{(f)} - T_B^{(f)}) - q_{\mathrm{cond}}^{(f)}}{\rho_{\mathrm{ice}} L_f}, \tag{6.2}$$

где $m^{(f)}$ [м/с] — скорость рецессии грани; ρ_w, c_w — плотность [кг/м^3] и теплоёмкость [Дж/(кг·К)] воды; $\gamma_T^{(f)}$ [м/с] — скорость обмена теплом; $T_w^{(f)}, T_B^{(f)}$ [°C] — температуры воды и границы; $q_{\text{cond}}^{(f)}$ [Вт/м^2] — кондуктивный поток (6.8); $\rho_{\text{ice}} L_f$ [Дж/м^3] — объёмная скрытая теплота плавления. То есть лёд тает, пока вода вне пограничного слоя теплее границы ($T_w > T_B$) и приток тепла превышает отвод вглубь льда. Тепло воды не повышает T_B выше T_f, а расходуется на скрытую теплоту плавления; поэтому температура границы остаётся близкой к T_f, а сама граница отступает с конечной скоростью m. За шаг Δt через грань теряется объём $\Delta V_f = A_{\text{face}}\, m^{(f)} \Delta t$ [м^3] (масса $\rho_{\text{ice}} \Delta V_f$, затраты тепла $\rho_{\text{ice}} L_f \Delta V_f$); он вычитается из доли льда вокселя в (9.2).

Влияние солёности учтено в самой постановке, а не как добавка. Во-первых, граница лёд–море находится при температуре замерзания *морской* воды $T_f(S_B, P) < 0\,^\circ\text{C}$ (разд. 8), а не пресной (0 °C): значение $T_{\text{melt}} = 0\,^\circ\text{C}$ относится к плавлению пресного льда внутри тела и используется только в энтальпийном отсечении (7.9). Во-вторых, талая вода разбавляет пограничный слой: из (6.1в) следует $S_B < S_w$, что повышает $T_B = T_f(S_B)$ относительно $T_f(S_w)$ и уменьшает движущую разность $T_w - T_B$; чем быстрее таяние, тем сильнее этот эффект (отрицательная обратная связь). Пример: при $S_w = 35$, $T_w - T_f(35, 0) = 3$ К, $u_{\text{rel}} = 0{,}1$ м/с, температуре вокселя $-10\,^\circ\text{C}$, $h = 0{,}5$ м и константах прил. А численное решение (6.1) даёт $m \approx 0{,}25$ м/сут, $S_B \approx 19$, $T_B \approx -1{,}04\,^\circ\text{C}$ (вместо $T_f(35, 0) = -1{,}92\,^\circ\text{C}$).

6.3. Привязка к профилю океана

Океанические величины берутся на глубине центра вокселя $d_k = z_{\text{wl}} - z_c$ [м] (глубина отсчитывается от поверхности моря вниз, ось z тела направлена вверх; для нижней и верхней граней глубина центра грани отличается от d_k на $h/2$, при малом h различием пренебрегается):

$$T_w^{(f)} = T_w(d_k), \qquad S_w^{(f)} = S_w(d_k), \qquad P^{(f)} = \frac{\rho_w g\, d_k}{10^4}, \tag{6.3}$$

где g [м/с^2] — ускорение свободного падения; 10^4 — переводной множитель Па→дбар; $\rho_w g d_k$ [Па] — гидростатическое давление. Профили $T_w(d)$, $S_w(d)$ заданы на дискретных горизонтах $d_1 < \cdots < d_M$ [м]; между горизонтами применяется линейная интерполяция:

$$T_w(d) = T_m + (T_{m+1} - T_m)\frac{d - d_m}{d_{m+1} - d_m}, \qquad d_m \le d \le d_{m+1}, \tag{6.4}$$

где $T_m = T_w(d_m)$ [°C]; для $S_w(d)$ — аналогично. Разные слои вокселей получают разные T_w, S_w; в этом состоит смысл воксельной декомпозиции: разрешается вертикальная неоднородность океана, недоступная блочной модели.

6.4. Коэффициенты обмена

Коэффициенты обмена параметризуются линейно по скорости течения относительно грани [23, 24]:

$$\gamma_T^{(f)} = K_T\, u_{\text{rel}}^{(f)}, \qquad \gamma_S^{(f)} = K_S\, u_{\text{rel}}^{(f)}, \qquad u_{\text{rel}}^{(f)} = |\mathbf{u}_w(d_k) - \mathbf{U}|, \tag{6.5}$$

где $u_{\mathrm{rel}}^{(f)}$ [м/с] — скорость течения относительно грани, т.е. модуль векторной разности скорости течения $\mathbf{u}_w(d_k)$ [м/с] на глубине d_k и скорости дрейфа айсберга $\mathbf{U}$ [м/с] (из модуля динамики, разд. 13); именно эта величина определяет интенсивность турбулентного обмена на границе. Принимается полный модуль разности; строго говоря, для обмена существенна компонента вдоль грани, различие в рамках спецификации не учитывается. Коэффициенты K_T, K_S [безразм.] получены из линейных по скорости трения законов обмена [23]:

$$\gamma_{T,S} = \Gamma_{T,S}\, u_*, \qquad u_*^2 = C_d\, u_{\mathrm{rel}}^2, \quad \text{т.е.} \quad u_* = \sqrt{C_d\, u_{\mathrm{rel}}^2} = \sqrt{C_d}\, u_{\mathrm{rel}}, \qquad K_{T,S} = \sqrt{C_d}\, \Gamma_{T,S}, \quad (6.6)$$

где u_* [м/с] — скорость трения (квадратичный закон сопротивления; обе записи u_* тождественны при $u_{\mathrm{rel}} \geq 0$); C_d [безразм.] — коэффициент сопротивления на границе лёд–вода; $\Gamma_{T,S}$ [безразм.] — безразмерные коэффициенты переноса тепла и соли. Принято $K_T = 1{,}1 \cdot 10^{-3}$, $K_S = 3{,}1 \cdot 10^{-5}$ по табл. 2 работы [24]; эти значения соответствуют, например, $C_d = 2{,}5 \cdot 10^{-3}$ ($\sqrt{C_d} = 0{,}05$), $\Gamma_T = 2{,}2 \cdot 10^{-2}$, $\Gamma_S = 6{,}2 \cdot 10^{-4}$ и требуют калибровки для условий айсберга. Таким образом, динамика влияет на тепловой блок через u_{rel}.

Различие обозначений γ, Γ и K:

- γ_T, γ_S [м/с] — *скорости обмена* теплом и солью: размерные величины, входящие в (6.1б),(6.1в); чем больше γ, тем интенсивнее турбулентный перенос через пограничный слой; зависят от грани через $u_{\mathrm{rel}}^{(f)}$;
- Γ_T, Γ_S [безразм.] — *безразмерные коэффициенты переноса* в законе $\gamma = \Gamma u_*$; характеризуют пограничный слой и от скорости не зависят;
- K_T, K_S [безразм.] — те же коэффициенты, пересчитанные на скорость течения: $\gamma = K\, u_{\mathrm{rel}}$, $K = \sqrt{C_d}\, \Gamma$.

Физический смысл γ (разностная запись потока через пограничный слой). Турбулентный поток тепла через тонкий пограничный слой толщиной δ_T [м] между водой (температура T_w) и границей (T_B) записывается как разность температур, делённая на толщину (аналог формулы (5.2)):

$$q_{\mathrm{ext}} = \rho_w c_w\, \kappa_T\, \frac{T_w - T_B}{\delta_T} = \rho_w c_w\, \gamma_T\, (T_w - T_B), \qquad \gamma_T = \frac{\kappa_T}{\delta_T}, \quad \gamma_S = \frac{\kappa_S}{\delta_S}, \qquad (6.7)$$

где κ_T, κ_S [м^2/с] — эффективные (турбулентно-молекулярные) коэффициенты диффузии тепла и соли; δ_T, δ_S [м] — эффективные толщины диффузионных слоёв. Величина γ — «скорость переноса» через слой: чем сильнее течение, тем тоньше слой и больше γ. Отношение $K_S/K_T \approx 0{,}03$ показывает, что перенос соли через слой существенно медленнее переноса тепла.

6.5. Кондукция внутрь вокселя

Поток от границы к центру вокселя вычисляется на полушаге контрольного объёма (граничная аппроксимация метода конечных объёмов [19]):

$$q_{\mathrm{cond}}^{(f)} = k_{\mathrm{ice}}\, \frac{T_B^{(f)} - T_{i,j,k}^n}{h/2}, \qquad (6.8)$$

где $T_B^{(f)}$ [°C] — температура границы из (6.1а); $T_{i,j,k}^n$ [°C] — температура вокселя (в его центре); k_{ice} [Вт/(м·К)] — теплопроводность льда; $h/2$ [м] — расстояние от грани до центра. Это односторонняя разностная аппроксимация $\partial T/\partial n$ между узлом (центр вокселя) и границей (грань): расстояние вдвое меньше, чем между центрами соседних вокселей в (5.2), поэтому делитель равен $h/2$, а не h; для линейного профиля температуры аппроксимация точна, в общем случае её погрешность $O(h)$. Это отличает воксельную постановку от интегральных моделей, где вместо (6.8) принимается фиксированная «внутренняя температура» льда: поток определяется фактической температурой приграничного вокселя и передаётся вглубь тела через (5.2).

6.6. Решение системы

Из (6.1в) при $S_w > S_{\text{ice}}$ (раскрыв скобки: $\rho_w \gamma_S S_w + \rho_{\text{ice}} m S_{\text{ice}} = S_B(\rho_w \gamma_S + \rho_{\text{ice}} m)$) солёность на границе выражается через m:

$$S_B(m) = \frac{\rho_w \gamma_S S_w + \rho_{\text{ice}} m\, S_{\text{ice}}}{\rho_w \gamma_S + \rho_{\text{ice}} m}. \tag{6.9}$$

Подстановка $T_B(m) = T_f(S_B(m), P)$ и q_{cond} из (6.8) в (6.1б) даёт скалярное уравнение $F(m) = 0$ (все потоки — в Вт/м^2):

$$F(m) = \rho_w c_w \gamma_T (T_w - T_B(m)) - \rho_{\text{ice}} L_f\, m - \frac{2k_{\text{ice}}}{h}(T_B(m) - T_{i,j,k}^n), \tag{6.10}$$

где T_w [°C] — температура воды на глубине грани, $T_{i,j,k}^n$ — температура вокселя; первое слагаемое — приток тепла от воды, второе — расход на плавление, третье — расход на кондукцию внутрь льда. Так как $\mathrm{d}S_B/\mathrm{d}m < 0$ и $\partial T_f/\partial S < 0$, то $\mathrm{d}T_B/\mathrm{d}m > 0$ и функция $F(m)$ строго убывает; корень единствен. Если $F(0) \le 0$, то таяния нет, и принимается $m^{(f)} = 0$. Иначе корень ищется бисекцией на $[0, m_{\text{hi}}]$, где верхняя граница m_{hi} удваивается до смены знака F.

6.7. Оценка порядка величины

Пренебрегая q_{cond} и разбавлением ($T_B \approx T_f(S_w, P)$), из (6.2) получаем верхнюю оценку скорости рецессии:

$$m \lesssim \frac{\rho_w c_w K_T\, u_{\text{rel}}\, (T_w - T_f)}{\rho_{\text{ice}} L_f}, \tag{6.11}$$

где K_T [безразм.] — коэффициент обмена теплом, u_{rel} [м/с] — относительная скорость течения, $T_w - T_f$ [К] — перегрев воды над точкой замерзания. При $\rho_w = 1028$ кг/м^3, $c_w = 3974$ Дж/(кг·К), $\rho_{\text{ice}} = 910$ кг/м^3, $L_f = 334000$ Дж/кг, $K_T = 1{,}1 \cdot 10^{-3}$ получаем для $u_{\text{rel}} = 0{,}1$ м/с и $T_w - T_f = 3$ К верхнюю оценку $m \approx 0{,}38$ м/сут. Полное решение (6.1) с учётом разбавления пограничного слоя и кондукции ($S_w = 35$, $k_{\text{ice}} = 2{,}2$ Вт/(м·К), $h = 0{,}5$ м, температура вокселя $-10\,^\circ$C) даёт $m \approx 0{,}25$ м/сут при $u_{\text{rel}} = 0{,}1$ м/с и $m \approx 0{,}16$ м/сут при $u_{\text{rel}} = 0{,}065$ м/с. Это согласуется по порядку величины с максимальной скоростью бокового таяния $\approx 0{,}26$ м/сут в тестовом 30-суточном расчёте (с унаследованной эмпирической параметризацией бокового таяния; средняя по грани скорость, оцененная по уменьшению размера тела с 100 до 92,2 м, составляет около 0,13 м/сут); величина существенно зависит от температуры воды и скорости течения. Замеча-

ние: при $u_{\mathrm{rel}} \to 0$ из (6.5) следует $m \to 0$; режим малых скоростей (естественная конвекция, двойная диффузия [25]) в настоящую спецификацию не включён (разд. 15).

6.8. Вертикальное распределение таяния боковых граней

В принятой постановке скорость таяния боковых граней максимальна вблизи ватерлинии. Причина видна из (6.2): перегрев воды $T_w(d) - T_f$ и скорость обмена $\gamma_T = K_T u_{\mathrm{rel}}$ достигают наибольших значений в верхнем перемешанном слое, где вода теплее, а течение сильнее; с глубиной оба множителя убывают. Положение максимума, однако, зависит от профиля течения: величина $u_{\mathrm{rel}} = |\mathbf{u}_w(d) - \mathbf{U}|$ мала на горизонтах, где течение близко к скорости дрейфа $\mathbf{U}$, а последняя определяется из баланса сил (13.1) и отражает течение, осреднённое по осадке с весами $s_k A_\perp(k)$. Поэтому вывод о таянии у ватерлинии не универсален и зависит от стратификации и осадки.

В постановке не учтены волновая эрозия, которая в блочных моделях параметризуется как потеря объёма боковых граней в зависимости от состояния моря [36, 37], и естественная конвекция при малых u_{rel} (разд. 15). Соответствие рассчитанного распределения таяния натурным данным не установлено. Проверка предполагает: расчёты чувствительности к профилям $T_w(d)$ и $u_{\mathrm{rel}}(d)$ (в том числе с однородным профилем); сопоставление интегрального таяния с блочной моделью [36] при тех же форсингах; сопоставление формы подводной части и осадки с данными наблюдений [11, 12].

6.9. Сопоставление порядка величины с наблюдениями

Оценки скорости рецессии из разд. 6 сопоставлены с опубликованными лабораторными и натурными данными (табл. 2). Сопоставление носит качественный характер: в большинстве натурных работ приводятся скорости, осреднённые по подводной поверхности (боковая и донная грани вместе), а скорость течения относительно айсберга и температура воды у граней неизвестны, поэтому поточечное сравнение невозможно.

Рассчитанная скорость 0,16–0,25 м/сут попадает в диапазон натурных оценок [44] и ниже верхних оценок [43], полученных для идеализированных форм. Она выше значений для боковой грани по параметризации [46], но те получены для режима присоединённого плюма при малых скоростях. По данным для отдельных айсбергов [45] максимальное из 743 значений равно 0,175 м/сут (99-й процентиль около 0,11 м/сут), причём эти значения осреднены по подводной поверхности и за интервалы от 34 до 1238 сут. Расчётные 0,16–0,25 м/сут при $\Delta T = 3$ К близки к этому максимуму или превышают его, что ожидаемо при перегреве воды выше антарктического ($\Delta T \approx 0{,}5$–$1{,}5$ К), но означает, что принятые K_T и u_{rel} дают верхнюю оценку. Линейный пересчёт на $\Delta T = 1{,}5$ К даёт около 0,1 м/сут, то есть попадает в область верхних процентилей (0,06–0,11 м/сут). Зависимость таяния от одной температуры, по выводу тех же авторов, недостаточна и требует учёта скорости течения. Лабораторные данные [42] получены в неподвижной воде, где замыкание (6.5) даёт $m \to 0$; расхождение подтверждает необходимость замыкания естественной конвекции (разд. 15).

Данные о вертикальном распределении таяния боковой грани в рассмотренных источ-

Таблица 2: Скорость таяния айсбергов по опубликованным данным и по оценке модели

Источник	Условия	Скорость, м/сут	Определение
Russell-Head [42]	лаборатория, $S = 35$, покой; $\Delta T = 1{,}8; 3{,}8; 6{,}8; 11{,}8$ К	0,043; 0,133; 0,319; 0,730	боковая, эмпирическая формула $R = 1{,}8 \cdot 10^{-2}(T + 1{,}8)^{1{,}5}$
Enderlin, Hamilton [43]	Sermilik Fjord, 2011–2013	$0{,}39 \pm 0{,}17$ (цилиндр); $0{,}41 \pm 0{,}18$ (конус)	подводная (боковая и донная), верхняя оценка
Schild и др. [44]	Sermilik Fjord, июль 2017, два айсберга	0,10–0,27	подводная, GPS и съёмка поверхности
Enderlin и др. [45]	Антарктика, 743 айсберга на 15 участках, 2011–2022; $\Delta T \approx 0{,}5$–$1{,}5$ К	медиана 0,009; 90-й процентиль 0,059; максимум 0,175 (региональные максимумы 0,014–0,137)	подводная, осреднение за 34–1238 сут
FitzMaurice и др. [46]	Sermilik Fjord, параметризация	0,06–0,10	боковая
Cenedese, Straneo [47]	обзор параметризаций	$\approx 0{,}2$ (боковая); ≈ 1 (донная); 0,5–1,0 (волновая эрозия)	максимумы параметризаций
Настоящая модель	$\Delta T = 3$ К, $u_{\mathrm{rel}} = 0{,}065$–$0{,}1$ м/с	0,16–0,25	боковая, трёхуравненная модель

никах отсутствуют: измерения дают осреднённые по поверхности скорости. Поэтому положение максимума у ватерлинии (подразд. 6.8) по ним проверить нельзя. По обзору [47] вблизи ватерлинии существенна волновая эрозия со скоростями 0,5–1,0 м/сут, которая в настоящую постановку не входит и может усиливать наблюдаемую концентрацию потерь у ватерлинии.

7. Тепловой поток на грани лёд–воздух

Для граней лёд–воздух плотность потока тепла из атмосферы в воксель:

$$q_{\mathrm{air}}^{(f)} = \chi_f [SW_{\mathrm{abs}}^{(f)} + \varepsilon\, LW_{\mathrm{down}} - \varepsilon\sigma\,(T_s + 273{,}15)^4] + SH + LH, \qquad T_s = T_{i,j,k}^{n}, \tag{7.1}$$

где $SW_{\mathrm{abs}}^{(f)}$ [Вт/м^2] — поглощённая гранью коротковолновая радиация (учитывает альбедо и ориентацию грани относительно Солнца; для горизонтальной верхней грани $SW_{\mathrm{abs}} = (1 - \alpha) SW_{\mathrm{down}}$, α — альбедо); $\chi_f \in [0, 1]$ [безразм.] — коэффициент открытости грани небу (подразд. 2.1); вся поглощённая коротковолновая радиация выделяется на грани; ε [безразм.] — излучательная способность льда; LW_{down} [Вт/м^2] — нисходящая длинноволновая радиация; $\sigma = 5{,}67 \cdot 10^{-8}$ Вт/(м^2·К^4) — постоянная Стефана–Больцмана; T_s [°C] — температура поверхности, равная температуре вокселя; SH, LH [Вт/м^2] — турбулентные потоки явного и скрытого тепла по объёмным (bulk) формулам [35]:

$$SH = \rho_a c_{p,\mathrm{a}} C_H U_f\,(T_a - T_s), \qquad LH = \rho_a L_s C_E U_f\,(q_a - q_{\mathrm{sat}}(T_s)), \tag{7.2}$$

где ρ_a [кг/м^3] — плотность воздуха; $c_{p,\mathrm{a}}$ [Дж/(кг·К)] — теплоёмкость воздуха; C_H, C_E [безразм.] — коэффициенты обмена; U_a [м/с] — скорость ветра над айсбергом; $U_f = \chi_f U_a$ [м/с] — скорость воздуха у грани f (в глубокой каверне $U_f \to 0$, турбулентные потоки исчезают); T_a [°C] — температура воздуха; L_s [Дж/кг] — удельная теплота сублимации; q_a [кг/кг] — удельная влажность воздуха; $q_{\mathrm{sat}}(T_s)$ [кг/кг] — удельная влажность насыщения над льдом [34].

Скрытый поток и влажность. Удельная влажность насыщения над льдом

$$q_{\mathrm{sat}}(T_s) = \frac{\varepsilon_M\, e_i(T_s)}{p_a - (1-\varepsilon_M)\, e_i(T_s)}, \qquad \ln e_i = 9{,}550426 - \frac{5723{,}265}{T_K} + 3{,}53068\,\ln T_K - 0{,}00728332\,T_K, \tag{7.3}$$

где e_i [Па] — давление насыщенного пара над льдом [34]; $T_K = T_s + 273{,}15$ [К]; p_a [Па] — атмосферное давление; $\varepsilon_M = 0{,}622$ [безразм.] — отношение молекулярных масс водяного пара и сухого воздуха. Влажность воздуха q_a вычисляется по той же формуле с заменой e_i на парциальное давление пара e_a [Па], которое определяется по данным атмосферного форсинга (относительная влажность или точка росы). При $q_a < q_{\mathrm{sat}}$ происходит сублимация и $LH < 0$ (грань охлаждается), при $q_a > q_{\mathrm{sat}}$ — осаждение пара и $LH > 0$. Производная, необходимая в (11.1),

$$\frac{\mathrm{d}q_{\mathrm{sat}}}{\mathrm{d}T} = \frac{\varepsilon_M\, p_a\, e_i}{\left[p_a - (1-\varepsilon_M)\, e_i\right]^2}\left(\frac{5723{,}265}{T_K^2} + \frac{3{,}53068}{T_K} - 0{,}00728332\right), \tag{7.4}$$

следует из (7.3) дифференцированием по T_s. Коэффициенты C_H, C_E в базовой постановке постоянны (нейтральная стратификация); учёт устойчивости — по [35].

Входные данные и порядок расчёта турбулентных потоков. Для расчёта SH и LH в (7.2) из атмосферного форсинга берутся температура воздуха T_a, давление p_a, скорость ветра U_a и влажность (относительная влажность RH или температура точки росы). Парциальное давление водяного пара в воздухе и удельная влажность воздуха:

$$e_a = \frac{\mathrm{RH}}{100}\, e_i(T_a), \tag{7.5}$$

$$q_a = \frac{\varepsilon_M\, e_a}{p_a - (1-\varepsilon_M)\, e_a}, \tag{7.6}$$

где e_a [Па] — парциальное давление пара в воздухе; RH [%] — относительная влажность воздуха, отнесённая ко льду; $e_i(T_a)$ [Па] — давление насыщенного пара над льдом при температуре воздуха из (7.3). При задании влажности точкой росы T_d [°C] величина e_a равна давлению насыщенного пара при T_d; в данных ERA5 точка росы определена относительно жидкой воды, поэтому $e_a = e_w(T_d)$, где [34]

$$\ln e_w = 54{,}842763 - \frac{6763{,}22}{T} - 4{,}210\ln T + 0{,}000367\,T + \tanh\left[0{,}0415\,(T-218{,}8)\right]\left(53{,}878 - \frac{1331{,}22}{T} - 9{,}4452\right. \tag{7.7}$$

где e_w [Па] — давление насыщенного пара над переохлаждённой водой; T [К] — температура. При задании влажности точкой росы формула (7.7) заменяет (7.5). Плотность воздуха опреде-

ляется уравнением состояния с учётом влажности [29]:

$$\rho_a = \frac{p_a}{R_d\, T_{a,K}\,(1 + 0{,}608\, q_a)}, \tag{7.8}$$

где $R_d = 287{,}05$ Дж/(кг·К) — газовая постоянная сухого воздуха; $T_{a,K} = T_a + 273{,}15$ [К] — температура воздуха. Принимаются $c_{p,\mathrm{a}} = 1005$ Дж/(кг·К) и $L_s = 2{,}834 \cdot 10^6$ Дж/кг. Знак потоков в (7.2) соответствует притоку тепла в воксель: $SH > 0$ при $T_a > T_s$, $LH < 0$ при $q_a < q_{\mathrm{sat}}$ (сублимация, грань охлаждается). На тающей поверхности, покрытой водной плёнкой, строго следует брать теплоту испарения $L_v \approx 2{,}50 \cdot 10^6$ Дж/кг вместо L_s; различие около 12 % меньше неопределённости коэффициента C_E, поэтому в базовой постановке во всём диапазоне T_s принимается L_s. Масса льда, теряемая при сублимации, отдельно не учитывается: при $LH = -20$ Вт/м^2 скорость сублимационной рецессии $|LH|/(\rho_{\mathrm{ice}} L_s) \approx 8 \cdot 10^{-9}$ м/с ($\approx 7 \cdot 10^{-4}$ м/сут), что на два порядка меньше скорости бокового таяния (6.11). Энергетический вклад LH в баланс грани учитывается полностью. Коэффициенты C_H, C_E и скорость U_a определяют величину потоков; их значения требуют калибровки по условиям айсберга.

Проникающая радиация. В базовой постановке вся поглощённая коротковолновая радиация выделяется на грани, а объёмный источник $Q_{\mathrm{SW}} = 0$. Распределение поглощения по глубине льда зависит от спектрального состава излучения, структуры и пористости поверхностного льда и условий освещения граней [33, 32], поэтому его учёт отнесён к дальнейшему развитию модели (разд. 15).

Энтальпийное отсечение и таяние от воздуха. Температура вокселя не может превышать T_{melt}. Пусть T^* — температура по (4.4); тогда

$$T^{n+1} = \min\{T^*, T_{\mathrm{melt}}\}, \qquad \Delta E_{\mathrm{melt}} = C_c \max\{T^* - T_{\mathrm{melt}},\, 0\}, \tag{7.9}$$

где ΔE_{melt} [Дж] — избыток энергии, расходуемый на плавление льда в этом вокселе: объём таяния $\Delta E_{\mathrm{melt}}/(\rho_{\mathrm{ice}} L_f)$. Для воздушной грани при $T = T_{\mathrm{melt}}$ это эквивалентно скорости поверхностного таяния

$$m_{\mathrm{air}}^{(f)} = \frac{\max\{q_{\mathrm{air}}^{(f)}, 0\}}{\rho_{\mathrm{ice}} L_f}, \tag{7.10}$$

где $m_{\mathrm{air}}^{(f)}$ [м/с] — скорость поверхностной рецессии.

Солёные брызги и зона заплеска (опциональная параметризация). Грани выше ватерлинии вблизи неё периодически смачиваются морской водой (брызги, накат волн). Поверхность, покрытая плёнкой воды солёности S_w, плавится не при $T_{\mathrm{melt}} = 0\,^\circ$C, а при температуре замерзания морской воды $T_f(S_w, 0) \approx -1{,}9\,^\circ$C по (8.1). Поэтому для воксельных граней с центром в слое $z_{\mathrm{wl}} < z_c \le z_{\mathrm{wl}} + h_{\mathrm{sp}}$, где h_{sp} [м] — высота зоны заплеска (параметр; порядок — высота волн), в (7.9) и (7.10) порог плавления T_{melt} заменяется на $T_f(S_w, 0)$; это даёт верхнюю оценку таяния в зоне заплеска (внутренний лёд вокселя пресный и в действительности плавится при 0 °C). Турбулентный теплообмен брызговой плёнки и волновая эрозия не параметризованы (допущение A5; см. блоковые модели [36, 37]); параметр h_{sp} требует калибровки.

8. Точка замерзания морской воды: уравнение состояния УС-80

Замыкание (6.1a) выполняется по формуле точки замерзания Миллеро (EOS-80) [27] (воспроизведена в [29, 28]):

$$T_f(S,P) = -0{,}0575\,S + 1{,}710523\cdot 10^{-3} S^{3/2} - 2{,}154996\cdot 10^{-4} S^2 - 7{,}53\cdot 10^{-4} P, \tag{8.1}$$

где S [PSU] — практическая солёность; P [дбар] — давление. При $S = 35$, $P = 0$ формула даёт $T_f = -1{,}922\,^\circ$C; давлению 100 дбар соответствует понижение на $0{,}075\,^\circ$C.

Для сопоставления: линейная зависимость, традиционно связываемая с именем Н.Н. Зубова [1] и используемая в океаническом ядре исходной модели ААНИИ, $T_f = -54\,S_m$ ($S_m = S/1000$ — массовая доля солей), даёт при $S = 35$ значение $-1{,}89\,^\circ$C; расхождение с (8.1) составляет $\approx 0{,}03\,^\circ$C. Формула (8.1) дополнительно учитывает нелинейность по солёности и зависимость от давления, существенную на глубине киля.

Выбор EOS-80 вместо TEOS-10 обоснован тем, что TEOS-10 требует перехода к абсолютной солёности через поправку δS_A, карты которой в арктических шельфовых морях определены менее надёжно из-за речного стока и особого состава вод [30]. Для замыкания только по точке замерзания EOS-80 обеспечивает сопоставимую точность при существенно меньшей сложности.

9. Геометрическая эрозия: удаление вокселей

В начальный момент $\varphi_{i,j,k} = 1$ для всех вокселей исходного тела. Доля льда убывает за счёт рецессии внешних граней:

$$\frac{\mathrm{d}\varphi_{i,j,k}}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{V_c}\sum_{f\in\mathrm{ext}} A_{\mathrm{face}}\, m_+^{(f)}, \qquad m_+^{(f)} = \max\{m^{(f)}, 0\}, \tag{9.1}$$

где суммирование ведётся по внешним граням; $m^{(f)}$ — скорость рецессии грани (из решения (6.1) для водных граней и по (7.10) для воздушных; в дискретной форме (9.2) вклад воздушных граней учитывается членом ΔE_{melt}). Использование m_+ означает, что в базовой постановке аккреция отбрасывается (допущение А5). Иначе говоря, грань теряет за шаг объём $\Delta V_f = A_{\mathrm{face}}\, m_+^{(f)}\,\Delta t$ (подразд. 6.2), а доля льда вокселя уменьшается на $\Delta V_f / V_c$. Для полностью внутреннего вокселя сумма пуста, $\varphi \equiv 1$ до тех пор, пока одна из его граней не станет внешней вследствие удаления соседа.

Дискретная форма (явная схема Эйлера) с учётом энтальпийного отсечения (7.9):

$$\varphi_{i,j,k}^{n+1} = \varphi_{i,j,k}^{n} - \frac{\Delta t}{V_c}\sum_{f\in\mathrm{ext},\,w} A_{\mathrm{face}}\, m_+^{(f),n} - \frac{\Delta E_{\mathrm{melt}}^{n}}{\rho_{\mathrm{ice}} L_f V_c}, \tag{9.2}$$

где $\varphi_{i,j,k}^{n}$ [безразм.] — доля льда на шаге n; Δt [с] — шаг; $V_c = h^3$ [м^3] — объём вокселя; $A_{\mathrm{face}} = h^2$ [м^2] — площадь грани; $m_+^{(f),n}$ [м/с] — скорость рецессии грани; $\Delta E_{\mathrm{melt}}^{n}$ [Дж] — энергия плавления из (7.9); $\rho_{\mathrm{ice}} L_f$ [Дж/м^3] — объёмная скрытая теплота; $A_{\mathrm{face}} m_+ \Delta t / V_c$ — безраз-

мерная доля объёма вокселя, потерянная через грань за шаг. Сумма в (9.2) берётся по внешним *водным* граням (индекс w); таяние от воздуха и любой перегрев вокселя учитываются членом ΔE_{melt}, эквивалентным (7.10) для воздушных граней, поэтому воздушные грани в сумму не входят — иначе таяние было бы учтено дважды. *Допущение схемы:* $m^{(f)}$ относится к полной площади грани A_{face} независимо от φ, т.е. площадь контакта не уменьшается плавно, а воксель «живёт» при полной площади до удаления. Это стандартное упрощение для фиксированных сеток, аналогичное методу VOF [31].

Удаление вокселя. Чтобы избежать деления на малую теплоёмкость $C_c \propto \varphi$, вводится порог $\varphi_{\min}$ (например, 0,05). Если $\varphi^{n+1} < \varphi_{\min}$, воксель удаляется: $\varphi^{n+1} = 0$, остаток $\delta V = \tilde{\varphi}^{n+1} V_c$, где $\tilde{\varphi}^{n+1}$ — значение до обнуления, списывается в диагностический баланс объёма (если же $\varphi^{n+1} \le 0$, то перелёт $\delta V_{\text{over}} = -\varphi^{n+1} V_c$ также фиксируется в балансе). Соответствующий энергетический дефицит

$$\Delta E_{\text{flush}} = \rho_{\text{ice}}\, \delta V \big[L_f + c_{\text{ice}} (T_{\text{melt}} - T^{n+1}_{i,j,k}) \big] \tag{9.3}$$

накапливается в диагностике; здесь ΔE_{flush} [Дж] — энергия, не покрытая при удалении вокселя; δV [м^3] — списываемый объём льда; L_f [Дж/кг] — теплота плавления; слагаемое $c_{\text{ice}}(T_{\text{melt}} - T^{n+1}_{i,j,k})$ [Дж/кг] — энергия нагрева льда до точки плавления (по порядку величины — доля $\varphi_{\min}$ латентной энергии одного вокселя на событие). Альтернатива — перенос остатка на соседние воксели с $\varphi < 1$ в пределах их ёмкости $1 - \varphi$; остаток сверх ёмкости также списывается в баланс.

Грани соседей, ранее внутренние, переклассифицируются как внешние по состоянию на шаге $n + 1$ и используются при расчёте потоков на шаге $n + 1$ (классификация обновляется в конце шага). Суммарный объём льда и баланс:

$$V_{\text{ice}}(t^n) = \sum_{i,j,k} \varphi^n_{i,j,k} V_c, \qquad V^n_{\text{ice}} - V^{n+1}_{\text{ice}} = \sum_{(i,j,k)} \Big[\Delta t \sum_{f \in w} A_{\text{face}} m^{(f),n}_{+} + \frac{\Delta E_{\text{melt}}}{\rho_{\text{ice}} L_f} \Big] + \sum \delta V - \sum \delta V_{\text{over}}, \tag{9.4}$$

где V_{ice} [м^3] — объём льда; тождество (9.4) служит контролем согласованности массового баланса.

10. Гидростатическое равновесие и положение ватерлинии

Классификация граней (разд. 2) требует знания высоты ватерлинии z_{wl} в системе тела. При сохранении вертикальной ориентации закон Архимеда на шаге n:

$$\rho_w g\, V^n_{\text{sub}} = \rho_{\text{ice}} g\, V^n_{\text{ice}} \quad \Longrightarrow \quad V^n_{\text{sub}} = \frac{\rho_{\text{ice}}}{\rho_w} V^n_{\text{ice}}, \tag{10.1}$$

где V^n_{sub} [м^3] — объём льда ниже ватерлинии (воксельные пустоты воду не вытесняют). Пусть $V^n_k = V_c \sum_{i,j} \varphi^n_{i,j,k}$ — объём льда в слое k. Индекс слоя, содержащего ватерлинию:

$$k^* = \min \Big\{ k : \sum_{k'=1}^{k} V^n_{k'} \ge V^n_{\text{sub}} \Big\}. \tag{10.2}$$

Чтобы осадка не менялась скачками, внутри слоя k^* применяется линейная интерполяция:

$$z^n_{\mathrm{wl}} = (k^* - 1)h + h\,\frac{V^n_{\mathrm{sub}} - \sum_{k'<k^*} V^n_{k'}}{V^n_{k^*}}, \qquad s_k = \min\Big\{1, \max\Big\{0, \frac{z^n_{\mathrm{wl}} - (k-1)h}{h}\Big\}\Big\}, \tag{10.3}$$

где $s_k \in [0,1]$ — доля слоя k, находящаяся под водой. Осадка и надводный борт:

$$D^n = z^n_{\mathrm{wl}} - z^n_{\mathrm{bot}}, \qquad z^n_{\mathrm{bot}} = (k_{\mathrm{bot}} - 1)h, \quad k_{\mathrm{bot}} = \min\{k : V^n_k > 0\}, \tag{10.4}$$

$$F^n = z^n_{\mathrm{top}} - z^n_{\mathrm{wl}}, \qquad z^n_{\mathrm{top}} = k_{\mathrm{top}}h, \quad k_{\mathrm{top}} = \max\{k : V^n_k > 0\}, \tag{10.5}$$

где D^n [м] — осадка (при базальной эрозии не совпадает с z_{wl}, поскольку дно поднимается); F^n [м] — высота надводной части. Формулы предполагают отсутствие вертикальных полостей в столбце (монотонность эрозии по вертикали).

Равновесие (10.1) определяет только вертикальное положение ватерлинии. Несимметричная эрозия смещает центр плавучести относительно центра масс и может вызывать крен или опрокидывание; диагностический критерий остойчивости приведён в разд. 13.5. Кроме того, эрозия может разделить тело на несвязные части; проверка связности (поиск компонент) и выделение фрагментов в рамках настоящей постановки не рассматриваются.

11. Численная схема и условия устойчивости

11.1. Общее условие для явной схемы

Для вокселя с n_{ii} гранями лёд–лёд, n_w водными и n_a воздушными гранями явная схема (4.4) устойчива (и монотонна) при выполнении достаточного условия $\Delta t \le C_c / \sum_f G_f$ [5], где G_f [Вт/К] — линеаризованная проводимость грани: $k_{\mathrm{ice}}h$ для грани лёд–лёд (из (5.2)); $2k_{\mathrm{ice}}h$ для водной грани (из (6.8), поскольку T_B близка к температуре замерзания и слабо зависит от $T_{i,j,k}$); $A_{\mathrm{face}}G_a$ для воздушной грани, где $G_a = -\partial q_{\mathrm{air}}/\partial T_s$ [Вт/(м^2·К)]:

$$G_a = 4\varepsilon\sigma\bar{T}^3 + \rho_a c_{p,\mathrm{a}} C_H U_a + \rho_a L_s C_E U_a \frac{\mathrm{d}q_{\mathrm{sat}}}{\mathrm{d}T}, \tag{11.1}$$

где ε, σ — как в (7.1); $\bar{T}$ [К] — абсолютная температура поверхности, около которой линеаризуется излучение; $\rho_a, c_{p,\mathrm{a}}, C_H, C_E, U_a, L_s$ — как в (7.2); $\mathrm{d}q_{\mathrm{sat}}/\mathrm{d}T$ [кг/(кг·К)] — производная влажности насыщения по температуре. Три слагаемых (11.1) — производные по T_s потока излучения, явного и скрытого тепла в (7.1).

Подстановка даёт

$$\Delta t \le \frac{\varphi\, h^2}{\alpha_{\mathrm{ice}}(n_{\mathrm{ii}} + 2n_w + n_a\, G_a h/k_{\mathrm{ice}})}, \qquad \alpha_{\mathrm{ice}} = \frac{k_{\mathrm{ice}}}{\rho_{\mathrm{ice}} c_{\mathrm{ice}}}, \tag{11.2}$$

где Δt [с] — максимально допустимый шаг; φ [безразм.] — доля льда вокселя; h [м] — ребро вокселя; α_{ice} [м^2/с] — температуропроводность льда; $n_{\mathrm{ii}}, n_w, n_a$ — числа граней соответствующих типов ($n_{\mathrm{ii}} + n_w + n_a = 6$); $G_a h/k_{\mathrm{ice}}$ [безразм.] — число Био воздушной грани. Частные

случаи: внутренний воксель ($n_{\text{ii}} = 6$, $\varphi = 1$) — классическое условие устойчивости трёхмерной явной схемы

$$\Delta t \le \frac{h^2}{6\alpha_{\text{ice}}}; \tag{11.3}$$

полностью погружённый угловой воксель ($n_{\text{ii}} = 3$, $n_w = 3$, проводимость $3 \cdot 2k_{\text{ice}}h + 3k_{\text{ice}}h = 9k_{\text{ice}}h$ против $6k_{\text{ice}}h$) — допустимый шаг составляет $2/3$ от (11.3) (условие в 1,5 раза строже):

$$\Delta t \le \frac{\varphi\, h^2}{9\alpha_{\text{ice}}}. \tag{11.4}$$

В (11.3), (11.4) обозначения те же, что в (11.2). Множитель φ возникает потому, что теплоёмкость эродирующего вокселя убывает, а проводимости граней (по допущению разд. 9) от φ не зависят; с порогом $\varphi_{\min}$ допустимый шаг ограничен снизу величиной $\varphi_{\min} h^2/(9\alpha_{\text{ice}})$.

Для оценки порядка величины G_a открытой грани ($\chi_f = 1$; в каверне проводимость меньше, и условие мягче) при $\varepsilon = 0{,}97$, $\bar{T} = 268$ К, $C_H = C_E = 1{,}5 \cdot 10^{-3}$, $\rho_a = 1{,}3$ кг/м^3: $G_a \approx 14$ Вт/(м^2·К) при $U_a = 3$ м/с и ≈ 36 Вт/(м^2·К) при $U_a = 10$ м/с. При $h = 0{,}5$ м, $U_a = 10$ м/с слагаемое $G_a h/k_{\text{ice}} \approx 8$ делает условие для надводного вокселя примерно вдвое строже (11.3); поверхностный поток поэтому целесообразно обрабатывать неявно, линеаризуя $q_{\text{air}} \approx q^n_{\text{air}} - G_a(T^{n+1} - T^n)$.

11.2. Числовые значения

Для $k_{\text{ice}} = 2{,}2$ Вт/(м·К), $c_{\text{ice}} = 2009$ Дж/(кг·К) (значение принято также в [23] по обзору [26]), $\rho_{\text{ice}} = 910$ кг/м^3 получаем $\alpha_{\text{ice}} \approx 1{,}20 \cdot 10^{-6}$ м^2/с.

h	внутренний, (11.3)	угловой погружённый, $\varphi = 1$	угловой, $\varphi = \varphi_{\min} = 0{,}05$
0,5 м	$3{,}46 \cdot 10^4$ с $\approx$ 9,6 ч	$2{,}31 \cdot 10^4$ с $\approx$ 6,4 ч	$1{,}15 \cdot 10^3$ с $\approx$ 19 мин
0,1 м	$1{,}39 \cdot 10^3$ с $\approx$ 23 мин	$9{,}2 \cdot 10^2$ с $\approx$ 15 мин	46 с
0,05 м	$3{,}46 \cdot 10^2$ с $\approx$ 5,8 мин	$2{,}3 \cdot 10^2$ с $\approx$ 3,8 мин	11,5 с

11.3. Ограничение по эрозии и неявные схемы

Чтобы воксель не терял за шаг больше своей доли льда, требуется $\Delta t \sum_f A_{\text{face}} m_+^{(f)} \le \varphi V_c$, т.е.

$$\Delta t \le \frac{\varphi\, h}{\sum_f m_+^{(f)}}, \tag{11.5}$$

где Δt [с] — допустимый шаг; φ [безразм.] — доля льда; h [м] — ребро вокселя; $m_+^{(f)}$ [м/с] — скорость рецессии грани f; сумма — по внешним граням вокселя; $A_{\text{face}} m_+ \Delta t$ [м^3] — объём, теряемый гранью за шаг, он не должен превышать φV_c. Например, при $m = 0{,}25$ м/сут и одной внешней грани для $h = 0{,}1$ м получается $\Delta t \le 9{,}6$ ч ($\varphi = 1$) и ≈ 29 мин ($\varphi = \varphi_{\min}$).

При малых h и активно эродирующих вокселях ($\varphi \to \varphi_{\min}$) явная схема становится жёсткой, причём ограничение (11.4) ужесточается в $1/\varphi_{\min}$ раз по сравнению со случаем $\varphi = 1$ (независимо от h); поэтому целесообразна неявная схема. Для трёх пространственных переменных применяется метод переменных направлений (ADI) [20, 21, 22]; на нерегулярной (эродирую-

щей) области практичнее полностью неявная схема Эйлера с решением разреженной системы (метод сопряжённых градиентов), а вдоль линий векселей — метод прогонки [5]. В неявной схеме потоки берутся на слое $n+1$, что приводит к системе линейных уравнений.

12. Сводная конечно-разностная форма и порядок расчёта шага

Полное дискретное уравнение эволюции температуры векселя (i,j,k) (явная схема):

$$T^{*}_{i,j,k} = T^{n}_{i,j,k} + \frac{\Delta t}{C_c}\Big[\sum_{\text{соседи}} k_{\text{face}} A_{\text{face}} \frac{T^{n}_{\text{nb}} - T^{n}_{i,j,k}}{h} + \sum_{\text{грани-вода}} A_{\text{face}}\, k_{\text{ice}} \frac{T_B^{(f),n} - T^{n}_{i,j,k}}{h/2} + \sum_{\text{грани-воздух}} A_{\text{face}}\, q_{\text{air}}^{(f),n} + Q^{n}_{\text{SW}}\Big], \tag{12.1}$$

после чего $T^{n+1}_{i,j,k} = \min\{T^{*}_{i,j,k}, T_{\text{melt}}\}$ по (7.9). Обозначения (повторены для удобства):

- $T^{*}_{i,j,k}$ [°C] — предварительная температура до энтальпийного отсечения; $T^{n}_{i,j,k}$ [°C] — температура векселя на шаге n;
- Δt [с] — шаг по времени; на шаге все потоки считаются постоянными (ограничения на Δt — разд. 11);
- $C_c = \varphi_{i,j,k}\, \rho_{\text{ice}} c_{\text{ice}} V_c$ [Дж/К] — теплоёмкость векселя (энергия, нужная для нагрева на 1 К); она пропорциональна доле льда $\varphi_{i,j,k}$, поскольку в частично растаявшем вокселе осталась только эта доля льда, иначе баланс был бы некорректен; отношение $\Delta t / C_c$ [К/Дж] переводит энергию за шаг в приращение температуры;
- первая сумма — по соседним векселям льда: k_{face} [Вт/(м·К)] — теплопроводность на грани (5.3); $A_{\text{face}} = h^2$ [м^2] — площадь грани; T^{n}_{nb} [°C] — температура соседа; делитель h [м] — расстояние между центрами соседних векселей (центральная разность, подразд. 5);
- вторая сумма — по водным граням: k_{ice} [Вт/(м·К)] — теплопроводность льда; $T_B^{(f),n}$ [°C] — температура границы из (6.1); делитель $h/2$ [м] — расстояние от центра векселя до его грани, на которой задана T_B (односторонняя разность, подразд. 6);
- третья сумма — по воздушным граням: $q_{\text{air}}^{(f),n}$ [Вт/м^2] — плотность потока (7.1) (уже поток на единицу площади, делителя нет); Q^{n}_{SW} [Вт] — объёмный источник радиации (в базовой постановке $Q_{\text{SW}} = 0$).

Суммы в (12.1) берутся по множествам граней векселя типов лёд–лёд, лёд–вода и лёд–воздух соответственно (число граней в сумме равно n_{ii}, n_w, n_a, $n_{\text{ii}} + n_w + n_a = 6$); формула (12.1) получается из рекуррентного соотношения (4.5) подстановкой потоков Q_f из (4.3), т.е. в компактной записи $T^{*} = T^{n} + (\Delta t / C_c)[\sum_{f=1}^{6} Q_f + Q_{\text{SW}}]$. Все слагаемые в квадратных скобках имеют размерность Вт. Подстановка C_c и $A_{\text{face}} = h^2$ приводит (12.1) к эквивалентной форме через число Фурье:

$$T^{*}_{i,j,k} = T^{n}_{i,j,k} + \frac{\alpha_{\text{ice}} \Delta t}{\varphi_{i,j,k} h^2}\Big[\sum_{\text{соседи}} \frac{k_{\text{face}}}{k_{\text{ice}}}(T^{n}_{\text{nb}} - T^{n}_{i,j,k}) + 2 \sum_{\text{грани-вода}} (T_B^{(f),n} - T^{n}_{i,j,k})\Big] + \frac{\Delta t}{\varphi_{i,j,k} \rho_{\text{ice}} c_{\text{ice}} h} \sum_{\text{грани-воздух}} q_{\text{air}}^{(f),n} + \frac{\Delta t}{C_c} Q^{n}_{\text{SW}}, \tag{12.2}$$

где $\alpha_{\mathrm{ice}}\Delta t/h^2$ [безразм.] — число Фурье. Множитель 2 у водных граней отражает вдвое меньшее расстояние до границы ($h/2$ вместо h). Число слагаемых в каждой сумме определяется положением вокселя и текущей конфигурацией границы.

Порядок расчёта шага $n \to n+1$:

1) по (10.1)–(10.3) определить k^*, z_{wl}, найти воксели с водой по связности с морем (подразд. 2.1) и классифицировать грани активных вокселей;
2) для каждой водной грани по (6.3)–(6.5) определить d_k, P, T_w, S_w, γ_T, γ_S и решить (6.1) (через (6.9)–(6.10)), получив $T_B^{(f)}$ и $m^{(f)}$;
3) для каждой воздушной грани вычислить χ_f (подразд. 2.1) и $q_{\mathrm{air}}^{(f)}$ по (7.1);
4) вычислить T^* по (12.1) и применить отсечение (7.9);
5) обновить φ по (9.2), удалить воксели с $\varphi < \varphi_{\min}$, обновить баланс (9.4);
6) пересчитать агрегаты для динамики (разд. 13) и диагностику.

Все потоки шага n вычисляются по состоянию $\{T^n, \varphi^n\}$ и полям форсинга на t^n.

13. Сопряжение с модулем динамики дрейфа

13.1. Уравнение движения

Поступательное движение айсберга рассматривается как движение твёрдого тела с переменной массой:

$$M\frac{\mathrm{d}\mathbf{U}}{\mathrm{d}t} = \mathbf{F}_a + \mathbf{F}_w + \mathbf{F}_C + \mathbf{F}_p, \tag{13.1}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{F}_a &= \tfrac{1}{2}\rho_a C_a A_{\mathrm{sail}}\,|\mathbf{U}_a - \mathbf{U}|\,(\mathbf{U}_a - \mathbf{U}),\\
\mathbf{F}_w &= \sum_k \tfrac{1}{2}\rho_w C_w\, s_k A_\perp(k)\,|\mathbf{u}_w(d_k) - \mathbf{U}|\,(\mathbf{u}_w(d_k) - \mathbf{U}),\\
\mathbf{F}_C &= -Mf\,\mathbf{e}_z \times \mathbf{U}, \qquad f = 2\Omega\sin\vartheta,\\
\mathbf{F}_p &= -Mg\,\nabla\eta,
\end{aligned} \tag{13.2}$$

где M [кг] — масса; $\mathbf{U}$ [м/с] — горизонтальная скорость дрейфа; $\mathbf{F}_a, \mathbf{F}_w, \mathbf{F}_C, \mathbf{F}_p$ [Н] — силы ветра, сопротивления воды, Кориолиса и наклона морской поверхности; $\mathbf{U}_a$ [м/с] — скорость ветра; C_a, C_w [безразм.] — коэффициенты сопротивления воздуха и воды; A_{sail} [м^2] — парусная площадь; $A_\perp(k)$ [м^2] — фронтальная (проекционная) площадь слоя k; s_k — подводная доля слоя (10.3); $\mathbf{e}_z$ — вертикальный орт; f [с$^{-1}$] — параметр Кориолиса; $\Omega = 7{,}292\cdot 10^{-5}$ рад/с — угловая скорость вращения Земли; ϑ — широта; η [м] — уровень моря. Для плавающего тела $\rho_w V_{\mathrm{sub}} = M$, поэтому сила наклона поверхности равна $-Mg\nabla\eta$. Такая структура сил принята в моделях дрейфа [40, 36, 39, 10]; радиационная сила волн и давление ледяного покрова не учитываются. Изменение массы в (13.1) при таянии в первом приближении не вносит отдельного вклада в импульс.

Конечно-разностная форма (явная схема Эйлера по времени с шагом динамики):

$$\mathbf{U}^{n+1} = \mathbf{U}^n + \frac{\Delta t_{\mathrm{dyn}}}{M^n}\left(\mathbf{F}_a + \mathbf{F}_w + \mathbf{F}_C + \mathbf{F}_p\right)^n, \qquad \mathbf{X}^{n+1} = \mathbf{X}^n + \Delta t_{\mathrm{dyn}}\,\mathbf{U}^{n+1}, \tag{13.3}$$

где Δt_{dyn} [с] — шаг динамики; M^n [кг] — масса (13.4); $\mathbf{X}$ [м] — горизонтальное положение айсберга; силы [Н] вычисляются по состоянию на шаге n. Для линейных слагаемых (кориолисова сила, сопротивление) на практике применяют полунеявные варианты схемы.

13.2. Агрегаты, передаваемые из тепловой модели

Динамике требуются интегральные характеристики тела, вычисляемые из φ без новой физики. Масса:

$$M^n = \rho_{\mathrm{ice}} V^n_{\mathrm{ice}} = \rho_{\mathrm{ice}} V_c \sum_{i,j,k} \varphi^n_{i,j,k}. \tag{13.4}$$

Осадка D^n и высота борта F^n — по (10.4). Фронтальная площадь слоя при взгляде вдоль оси x или y тела (силуэт; воксель с максимальной долей льда вдоль луча зрения определяет заполнение ячейки силуэта):

$$A^{(x)}_{\perp}(k) = h^2 \sum_j \max_i \varphi_{i,j,k}, \qquad A^{(y)}_{\perp}(k) = h^2 \sum_i \max_j \varphi_{i,j,k}, \tag{13.5}$$

где $A^{(x)}_{\perp}(k)$ [м^2] — площадь проекции слоя k на плоскость, перпендикулярную оси x (вид вдоль x); $\sum_j$ — по ячейкам силуэта; $\max_i \varphi_{i,j,k}$ — наибольшая доля льда вдоль луча зрения; h^2 [м^2] — площадь ячейки силуэта; для оси y — аналогично.

Для направления потока, составляющего угол θ [рад] с осью x:

$$A_{\perp}(k;\theta) = |\cos\theta| A^{(x)}_{\perp}(k) + |\sin\theta| A^{(y)}_{\perp}(k), \tag{13.6}$$

что точно для прямоугольного в плане тела и приближённо для остальных. Парусная площадь с учётом надводной доли слоёв:

$$A^n_{\mathrm{sail}} = \sum_k (1 - s_k)\, A_{\perp}(k;\theta_a), \tag{13.7}$$

где θ_a — направление ветра относительно оси x тела. Для исходного прямоугольного блока при потоке вдоль оси x имеем $A_{\perp}(k) = Wh$, т.е. сила сопротивления воды переходит в классическое выражение с постоянной шириной ($W\Delta z_k$ при $\Delta z_k = h$). Величины (13.5)–(13.7) — проекции (силуэт), а не суммы горизонтальных сечений: суммы сечений завышали бы силы пропорционально числу вокселей вдоль луча зрения.

Осадка D^n используется также для проверки касания дна: при $D^n \geq H_{\mathrm{bath}}$ (глубина дна в точке) тело считается севшим на мель.

13.3. Расщепление по времени и обратная связь

Шаг тепловой подсистемы, ограниченный условиями разд. 11 (единицы–десятки минут при малых h), обычно меньше шага динамики Δt_{dyn} (порядка часа). Применяется операторное расщепление первого порядка. На внешнем шаге Δt_{dyn}:

1) выбрать форсинг океана и атмосферы в текущей точке положения айсберга;

2) шаг динамики (13.1) с агрегатами (13.4)–(13.7), вычисленными на конец предыдущего шага; результат — $\mathbf{U}^{n+1}$ и смещение;
3) $N_{\mathrm{sub}} = \lceil \Delta t_{\mathrm{dyn}} / \Delta t_{\mathrm{th}} \rceil$ тепловых подшагов с $u_{\mathrm{rel}} = |\mathbf{u}_w - \mathbf{U}|$ по (6.5) и замороженным форсингом;
4) пересчёт агрегатов по новому полю φ.

Связь двусторонняя: динамика передаёт в тепловой блок скорость $\mathbf{U}$ (через u_{rel}), тепловой блок передаёт в динамику M, D, A_{sail}, $A_{\perp}(k)$. Ошибка расщепления имеет первый порядок по Δt_{dyn}; при необходимости применяется симметричная схема (Стрэнга).

Работоспособность модуля динамики проверена в 30-суточном тестовом расчёте (тест TEST_11, этапы 10.15–10.16 проекта [48]). В расчёте использован кубический айсберг 100 × 100 × 100 м (масса $9{,}1 \cdot 10^8$ кг) с эмпирической параметризацией таяния существующего модуля, а не воксельная тепловая модель настоящей спецификации; шаг динамики $\Delta t_{\mathrm{dyn}} = 3600$ с (720 шагов). Атмосферный форсинг задан по ERA5 (6-часовые данные за январь 2020 г., район Баренцева моря), поля океана — по данным EN4 на 1 января 2020 г., течения предписаны, обратная связь с эйлеровой моделью океана отсутствует. Начальное положение — около 75° с. ш., 30° в. д. Рассчитанная траектория показана на рис. 1: за 30 сут айсберг сместился на 11,4 км по прямой при длине пути 26,0 км, максимальная скорость дрейфа составила 0,027 м/с, масса уменьшилась на 15,4 % (с $9{,}10 \cdot 10^8$ до $7{,}70 \cdot 10^8$ кг). Рисунок иллюстрирует работу схемы сопряжения и не является валидацией дрейфа по натурным данным: траектория не сопоставлялась с наблюдениями, а малая скорость дрейфа определяется принятыми коэффициентами сопротивления (подразд. 13.4).

13.4. Режим дрейфа: сопротивление и сила Кориолиса

Установившаяся скорость дрейфа при постоянном ветре определяется тем, какое из слагаемых (13.2) уравновешивает силу ветра. Различаются два предельных режима.

В режиме, ограниченном сопротивлением, сила ветра уравновешивается сопротивлением воды. Из $\rho_a C_a A_{\mathrm{sail}} (W_a - U)^2 = \rho_w C_w A_w U^2$ следует

$$\frac{U}{W_a} = \frac{\sqrt{\rho_a C_a A_{\mathrm{sail}}}}{\sqrt{\rho_a C_a A_{\mathrm{sail}}} + \sqrt{\rho_w C_w A_w}} \approx \sqrt{\frac{\rho_a C_a A_{\mathrm{sail}}}{\rho_w C_w A_w}}, \tag{13.8}$$

где $W_a = |\mathbf{U}_a|$ [м/с] — модуль скорости ветра; U [м/с] — скорость дрейфа относительно воды; A_w [м^2] — площадь проекции подводной части, определяющая сопротивление воды; остальные обозначения — по (13.2). Этот режим даёт эмпирическое правило, по которому айсберги дрейфуют со скоростью около 2 % скорости ветра относительно воды; его вывод из баланса сил и условия применимости (сильный ветер или небольшой айсберг) приведены в [38], наблюдательные оценки — в [40]. Для куба 100 м (осадка 88,5 м, надводный борт 11,5 м, $A_{\mathrm{sail}} = 1{,}15 \cdot 10^3$ м^2 по (13.7), $A_w = 8{,}85 \cdot 10^3$ м^2) при коэффициентах формового сопротивления порядка единицы [36], $C_a = C_w = 1$, формула (13.8) даёт около 1,2 %.

В режиме, ограниченном силой Кориолиса, сопротивление воды при малой скорости

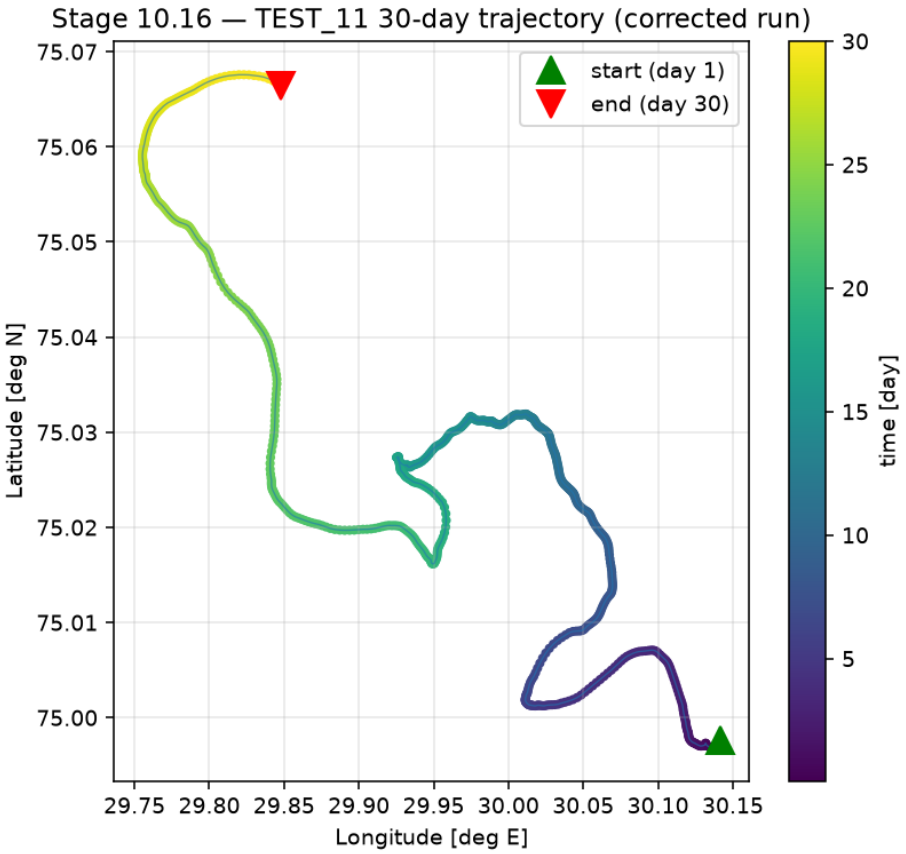


Рис. 1: Траектория айсберга в 30-суточном тестовом расчёте динамики (тест TEST_11, куб 100 м, форсинг ERA5 и EN4, январь 2020 г., $\Delta t_{\mathrm{dyn}} = 3600$ с): треугольники — начало (сутки 1) и конец (сутки 30), цвет — время, сут

пренебрежимо, и $|\mathbf{F}_a| = |\mathbf{F}_C|$:

$$U_{\mathrm{eq}} = \frac{\rho_a C_a A_{\mathrm{sail}}\, W_a^2}{2\, Mf}, \tag{13.9}$$

где обозначения — по (13.2) и (13.8). Скорость $\mathbf{U}_{\mathrm{eq}}$ направлена под углом 90° вправо от ветра в северном полушарии. Условие применимости: $|\mathbf{F}_w| \ll Mf\, U_{\mathrm{eq}}$.

В тесте TEST_11 (отчёт этапа 10.16 [48]) использованы $C_a = 1{,}3{\cdot}10^{-3}$, $C_w = 2{,}0{\cdot}10^{-3}$, что соответствует трению о плоскую поверхность, а не формовому сопротивлению вертикальных стенок, и парусная площадь $A_{\mathrm{sail}} = LW + 2(L+W)F = 1{,}46 \cdot 10^4$ м^2 (с учётом горизонтальной верхней грани), отличающаяся от определения (13.7). При $W_a = 10$ м/с, $f = 1{,}42 \cdot 10^{-4}$ с$^{-1}$ ($\vartheta = 76{,}5°$) получаем $F_a \approx 1{,}16 \cdot 10^3$ Н, $Mf \approx 1{,}29 \cdot 10^5$ кг/с, $U_{\mathrm{eq}} \approx 0{,}009$ м/с, т.е. 0,09 % скорости ветра, а сопротивление воды при этой скорости составляет менее 1 Н. Численный эксперимент даёт 0,008 м/с при включённой силе Кориолиса и 0,345 м/с при выключенной; сила Кориолиса снижает скорость в 43 раза, а уменьшение C_w вдвое скорость не меняет. Отношение $U_{\mathrm{eq}}/W_a \propto 1/L$ для геометрически подобных тел ($A_{\mathrm{sail}} \propto L^2$, $M \propto L^3$); в эксперименте при $L = 10, 30, 100, 300$ м оно равно 0,78, 0,27, 0,08, 0,027 %.

Таким образом, малая скорость ветрового дрейфа в тесте определяется выбранным масштабом коэффициентов сопротивления и определением A_{sail}: при заданных коэффициентах сопротивление воды пренебрежимо мало, и режим ограничен силой Кориолиса. При коэффици-

ентах порядка единицы режим становится ограниченным сопротивлением (13.8), и оценка отношения оказывается близкой к эмпирическому правилу. Реакция на течение зависит от C_w так же: при $C_w = 2 \cdot 10^{-3}$ время выхода на скорость течения составляет около 12 сут (эксперимент этапа 10.16), а при $C_w \sim 1$ по оценке — десятки минут. Вывод о том, что малое отношение скорости к ветру является физическим свойством принятых уравнений, на основании теста не обоснован; перед сопоставлением дрейфа с натурными траекториями коэффициенты и определение A_{sail} подлежат пересмотру, а тест — повторению.

Для принятой в программе полунеявной схемы по кориолисову члену установившаяся скорость умножается на $1/\sqrt{1 + (f\,\Delta t_{\text{dyn}})^2}$ (отчёт этапа 10.16 [48]): множитель равен 0,89 при $\Delta t_{\text{dyn}} = 3600$ с и 0,70 при 7200 с, т.е. равновесие зависит от шага. Схема, у которой установившееся решение не зависит от шага (например, трапециевидная схема по линейным слагаемым), устраняет эту погрешность; при $f\,\Delta t_{\text{dyn}} \ll 1$ множитель стремится к единице.

13.5. Вращательные степени свободы: диагностика остойчивости

Модуль динамики (13.1) и тепловая постановка не воспроизводят крен, дифферент и опрокидывание; это общий, пока не закрытый пробел обеих подсистем. Воксельная сетка позволяет вычислять диагностический критерий остойчивости по классической теории плавучести [41]. Аппликата центра масс и центра плавучести (от дна исходного тела):

$$z_G = \frac{\sum_k V_k\,(k - \tfrac{1}{2})h}{V_{\text{ice}}}, \qquad z_B = \frac{\sum_k V_k s_k\big[(k-1)h + \tfrac{1}{2}s_k h\big]}{\sum_k V_k s_k}, \tag{13.10}$$

где V_k — объём льда в слое k (разд. 10). Начальный метацентрический радиус и метацентрическая высота относительно оси x:

$$I_x = h^4 \sum_{i,j} w_{\text{ij}}\Big[\tfrac{1}{12} + (j - \bar{j})^2\Big], \qquad GM_x = z_B + \frac{I_x}{V_{\text{sub}}} - z_G, \tag{13.11}$$

где $w_{\text{ij}} = \varphi_{i,j,k^*}$ — заполнение ватерлинейного сечения (слой k^*); $\bar{j} = \sum w_{\text{ij}} j / \sum w_{\text{ij}}$; I_x [м^4] — момент инерции ватерлинейной площади; GM_x [м]; для оси y — аналогично с заменой $j \to i$. Условие $GM_x > 0$ и $GM_y > 0$ означает устойчивость положения; при $GM \le 0$ тело склонно к опрокидыванию. Для тел сложной формы с несколькими областями ватерлинии критерий приближённый; сама динамика вращения (с эффектом присоединённых масс [14]) требует отдельной постановки.

14. Соотнесение с российской и зарубежной литературой

Математический аппарат опирается на отечественные работы, во многом независимые от англоязычной линии цитирования [16, 19]:

- Н.Н. Зубов [1] — монография по льдам Арктики; с его именем традиционно связывается линейная зависимость точки замерзания от солёности, используемая в океаническом ядре исходной модели ААНИИ (разд. 8).

- Л.И. Рубинштейн [2], А.М. Мейрманов [3] — строгая теория задачи Стефана (существование, единственность, устойчивость); основа разд. 3.
- А.Н. Тихонов, А.А. Самарский [4] — уравнение теплопроводности в форме (3.1).
- А.А. Самарский [5] — консервативные (однородные) разностные схемы: независимый аналог метода контрольного объёма Patankar [19]; принцип рекуррентных соотношений между временными слоями реализован в (4.4), (9.2), (12.1); условия устойчивости и метод прогонки (разд. 11).
- В.В. Бусев, В.Ю. Чанцев, С.В. Клячкин (РГГМУ, 2023–2024) [6, 7, 8, 9] — расчёт сезонной эволюции функции распределения толщины льда на основе двухслойной термодинамической модели «лёд–снег» (по аннотациям работ; численная реализация на Фортране в [9]). Методически ближайший отечественный аналог конечно-разностной дискретизации энергетического баланса, принятой в разд. 4–5, 11.
- С.В. Клячкин, Р.И. Май [10] — прогностическая модель дрейфа айсберга с описанием действующих сил (воздействие ледяного покрова, ветрового волнения, трения о грунт); аналог разд. 13. Дрейф айсбергов Баренцева моря по данным буёв — [15].
- Н.В. Кубышкин и др. [11] — экспедиционные исследования айсбергов и ледников по программе МПГ 2007–2008 гг.; по аннотации, включают измерения вертикального распределения температуры льда, что даёт эмпирическую основу для калибровки $T_{i,j,k}$ по глубине тела.
- И.В. Бузин и др. [12, 13] — работы авторского коллектива ААНИИ, в который входят Н.Е. Дмитриев и А.В. Нестеров (авторы исходной модели ААНИИ 1995 г., на основе которой строится настоящая разработка); рассматриваются морфометрия айсбергов, дрейф по натурным данным и моделированию, вероятностные оценки рисков. Сведений об уравнениях теплового баланса тела айсберга в аннотациях нет, что согласуется с постановкой настоящей задачи как самостоятельной разработки.
- А.В. Марченко [14] — влияние присоединённых масс на вращение и буксировку дрейфующих айсбергов (см. разд. 13.5).

Зарубежные блочные модели [36, 37] параметризуют таяние дна, бортов и конвективное таяние как функции размеров тела; воксельная постановка обобщает их, вычисляя поток на каждой грани. В ходе обзора (без претензии на полноту) специализированной работы по воксельной декомпозиции тела айсберга с условием Стефана на каждой грани обнаружить не удалось. Настоящая постановка является распространением существующего аппарата (Стефан/Рубинштейн, Тихонов–Самарский, Patankar/Самарский, Holland–Jenkins) на новый класс геометрии.

15. Ограничения и направления развития

- Приближение сосредоточенной ёмкости внутри вокселя: градиент внутри ячейки не разрешается; при крупном h пограничный слой разрешён неполно.
- Режим малых скоростей течения: при $u_{\text{rel}} \to 0$ формула (6.5) даёт $m \to 0$; требуется замыкание естественной и двойной диффузионной конвекции [25].

- Коэффициенты K_T, K_S, β_f, C_H, C_E, C_a, C_w и порог $\varphi_{\min}$ требуют калибровки по наблюдениям; наибольшая неопределённость связана с коэффициентами обмена.
- Теплообмен в кавернах описан упрощённо (подразд. 2.1): промываемость узких каверн и обмен воздуха в них не разрешаются.
- Проникающая радиация не учитывается; её включение требует отдельной постановки.
- Максимум таяния у ватерлинии (подразд. 6.8) требует проверки по натурным данным; сопоставление в подразд. 6.9 качественное.
- Допущение постоянной площади контакта (VOF-упрощение) и энергетический дефицит (9.3) при удалении вокселя — источники погрешности баланса, контролируемые диагностикой.
- Солёные брызги учтены только понижением порога плавления в зоне заплеска (разд. 7); обмен массой и теплом брызговой плёнки не параметризован.
- Дрейф: волновая сила и ветровое поверхностное течение не учитываются, течение предписано; в тесте TEST_11 коэффициенты сопротивления на три порядка меньше значений формового сопротивления, а парусная площадь определена иначе, чем в (13.7), поэтому скорость ветрового дрейфа в тесте занижена (подразд. 13.4). Равновесная скорость в схеме с кориолисовым членом зависит от шага. Дрейф не сопоставлен с натурными траекториями.
- Тест TEST_11 выполнен отдельной программой с существующим модулем айсберга; воксельная тепловая модель с динамикой не сопряжена, а эйлерова модель океана пока не предоставляет согласованное поле течений.
- Температура поверхности воздушной грани принята равной температуре вокселя; при крупном h это завышает связь поверхности с атмосферой, так как не учитывает сопротивление слоя $h/2$ между центром вокселя и гранью. Корректнее определять температуру поверхности из условия $q_{\text{air}}(T_s) = k_{\text{ice}}(T_s - T_{i,j,k})/(h/2)$.
- Не учтены аккреция, волновая эрозия, раскол и отрыв фрагментов, проверка связности тела, вращательная динамика.
- Общий случай устойчивости с неявной зависимостью T_B от $T_{i,j,k}$ через (6.1)–(6.8) требует отдельной линеаризации.
- Валидация: сопоставление с натурными данными по таянию и дрейфу айсбергов (источники — разд. 14).

Список литературы

[1] Зубов Н.Н. Льды Арктики. — М.: Изд-во Главсевморпути, 1945. — 360 с.

[2] Рубинштейн Л.И. Проблема Стефана. — Рига: Звайгзне, 1967. — 458 с.

[3] Мейрманов А.М. Задача Стефана. — Новосибирск: Наука, 1986.

[4] Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. 4-е изд. — М.: Наука, 1972.

[5] Самарский А.А. Теория разностных схем. — М.: Наука, 1977. — 656 с.

[6] Бусев В.В., Чанцев В.Ю., Клячкин С.В. Аппроксимация распределения толщины льда в Восточно-Сибирском море // Тезисы докладов Всероссийской научной конференции. — Севастополь: МГИ РАН, 2023. — С. 127.

[7] Бусев В.В., Чанцев В.Ю., Клячкин С.В. Аппроксимация распределения толщины льда в Северном Ледовитом океане // Труды XII Междунар. науч.-практ. конф. «Морские исследования и образование» (MARESEDU-2023). Т. 2. — М.: ПолиПРЕСС, 2024. — С. 594–598.

[8] Бусев В.В., Чанцев В.Ю., Клячкин С.В. Расчёт сезонной эволюции функции распределения толщины льда // Сборник материалов конференции студенческого научного общества Института гидрологии и океанологии РГГМУ. — 2024. — С. 164–172.

[9] Buseu U. Calculation of the seasonal evolution of the sea ice thickness distribution function: Bachelor's thesis. — Saint Petersburg: Russian State Hydrometeorological University, 2024.

[10] Клячкин С.В., Май Р.И. Прогностическая модель дрейфа айсберга // Проблемы Арктики и Антарктики. — 2012. — № 1(91). — С. 78–88.

[11] Кубышкин Н.В., Андреев О.М., Бородулин В.В., Глазовский А.Ф., Мачерет Ю.Я., Скутин А.А. Экспедиционные исследования айсбергов и ледников западного сектора Российской Арктики по программе Международного Полярного года (2007–2008 гг.) // Труды ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова. — 2010. — № 51(335). — С. 169–180.

[12] Бузин И.В., Глазовский А.Ф., Гудошников Ю.П., Данилов А.И., Дмитриев Н.Е., Зубакин Г.К., Кубышкин Н.В., Наумов А.К., Нестеров А.В., Скутин А.А., Скутина Е.А., Шибакин С.И. Айсберги и ледники Баренцева моря: исследования последних лет. Часть 1. Основные продуцирующие ледники, распространение и морфометрические особенности айсбергов // Проблемы Арктики и Антарктики. — 2008. — № 1(78). — С. 66–80.

[13] Бузин И.В. и др. Айсберги и ледники Баренцева моря: исследования последних лет. Часть 2. Дрейф айсбергов по натурным данным и результатам моделирования и вероятностные оценки рисков столкновения айсберга с гидротехническим сооружением // Проблемы Арктики и Антарктики. — 2008. — № 1(78). — С. 81–89.

[14] Марченко А.В. Влияние эффекта присоединённых масс на вращение и буксировку дрейфующих айсбергов // Труды ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова. — 2015. — № 86(370). — С. 101–116.

[15] Marchenko A., Kulyakhtin A., Eik K. Icebergs drift in the Barents Sea: data analysis of ice tracking buoy and numerical simulations // 20th IAHR International Symposium on Ice. — 2010. — P. 1–18.

[16] Carslaw H.S., Jaeger J.C. Conduction of Heat in Solids. 2nd ed. — Oxford: Oxford University Press, 1959.

[17] Stefan J. Über die Theorie der Eisbildung, insbesondere über die Eisbildung im Polarmeere // Annalen der Physik und Chemie. — 1891. — Bd. 42. — S. 269–286.

[18] Alexiades V., Solomon A.D. Mathematical Modeling of Melting and Freezing Processes. — Hemisphere Publishing Corporation, 1993.

[19] Patankar S.V. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow. — Hemisphere Publishing Corporation, 1980.

[20] Peaceman D.W., Rachford H.H. The numerical solution of parabolic and elliptic differential equations // J. Soc. Indust. Appl. Math. — 1955. — Vol. 3, No. 1. — P. 28–41.

[21] Douglas J. On the numerical integration of $\partial^2 u/\partial x^2 + \partial^2 u/\partial y^2 = \partial u/\partial t$ by implicit methods // J. Soc. Indust. Appl. Math. — 1955. — Vol. 3, No. 1. — P. 42–65.

[22] Douglas J., Rachford H.H. On the numerical solution of heat conduction problems in two and three space variables // Trans. Amer. Math. Soc. — 1956. — Vol. 82. — P. 421–439.

[23] Holland D.M., Jenkins A. Modeling thermodynamic ice–ocean interactions at the base of an ice shelf // J. Phys. Oceanogr. — 1999. — Vol. 29, No. 8. — P. 1787–1800.

[24] Jenkins A., Nicholls K.W., Corr H.F.J. Observation and parameterization of ablation at the base of Ronne Ice Shelf, Antarctica // J. Phys. Oceanogr. — 2010. — Vol. 40, No. 10. — P. 2298–2312.

[25] Jenkins A. Convection-driven melting near the grounding lines of ice shelves and tidewater glaciers // J. Phys. Oceanogr. — 2011. — Vol. 41, No. 12. — P. 2279–2294.

[26] Yen Y.-C. Review of thermal properties of snow, ice and sea ice. CRREL Report 81-10. — Hanover, NH: U.S. Army Cold Regions Research and Engineering Laboratory, 1981.

[27] Millero F.J. Freezing point of seawater. Eighth report of the Joint Panel on Oceanographic Tables and Standards // UNESCO Technical Papers in Marine Science. — 1978. — No. 28.

[28] Fofonoff N.P., Millard R.C. Jr. Algorithms for computation of fundamental properties of seawater // UNESCO Technical Papers in Marine Science. — 1983. — No. 44.

[29] Gill A.E. Atmosphere–Ocean Dynamics. — Academic Press, 1982.

[30] McDougall T.J., Barker P.M. Getting started with TEOS-10 and the Gibbs Seawater (GSW) Oceanographic Toolbox. — SCOR/IAPSO WG127, 2011.

[31] Hirt C.W., Nichols B.D. Volume of Fluid (VOF) method for the dynamics of free boundaries // J. Comput. Phys. — 1981. — Vol. 39. — P. 201–225.

[32] Grenfell T.C., Maykut G.A. The optical properties of ice and snow in the Arctic Basin // J. Glaciol. — 1977. — Vol. 18, No. 80. — P. 445–463.

[33] Maykut G.A., Untersteiner N. Some results from a time-dependent thermodynamic model of sea ice // J. Geophys. Res. — 1971. — Vol. 76, No. 6. — P. 1550–1575.

[34] Murphy D.M., Koop T. Review of the vapour pressures of ice and supercooled water for atmospheric applications // Q. J. R. Meteorol. Soc. — 2005. — Vol. 131. — P. 1539–1565.

[35] Large W.G., Yeager S.G. Diurnal to decadal global forcing for ocean and sea-ice models: the data sets and flux climatologies. NCAR Technical Note NCAR/TN-460+STR. — 2004.

[36] Bigg G.R., Wadley M.R., Stevens D.P., Johnson J.A. Modelling the dynamics and thermodynamics of icebergs // Cold Reg. Sci. Technol. — 1997. — Vol. 26, No. 2. — P. 113–135.

[37] Martin T., Adcroft A. Parameterizing the fresh-water flux from land ice to ocean with interactive icebergs in a coupled climate model // Ocean Modelling. — 2010. — Vol. 34, No. 3–4. — P. 111–124.

[38] Wagner T.J.W., Dell R.W., Eisenman I. An analytical model of iceberg drift // J. Phys. Oceanogr. — 2017. — DOI: 10.1175/JPO-D-16-0262.1.

[39] Eik K. Iceberg drift modelling and validation of applied metocean hindcast data // Cold Reg. Sci. Technol. — 2009. — Vol. 57, No. 2–3. — P. 67–90.

[40] Smith S.D. Hindcasting iceberg drift using current profiles and winds // Cold Reg. Sci. Technol. — 1993. — Vol. 22, No. 1. — P. 33–45.

[41] Rawson K.J., Tupper E.C. Basic Ship Theory. 5th ed. — Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001.

[42] Russell-Head D.S. The melting of free-drifting icebergs // Annals of Glaciology. — 1980. — Vol. 1. — P. 119–122. — DOI: 10.3189/S0260305500017092.

[43] Enderlin E.M., Hamilton G.S. Estimates of iceberg submarine melting from high-resolution digital elevation models: application to Sermilik Fjord, East Greenland // J. Glaciol. — 2014. — Vol. 60, No. 224. — P. 1084–1092. — DOI: 10.3189/2014JoG14J085.

[44] Schild K.M., Sutherland D.A., Elosegui P., Duncan D. Measurements of iceberg melt rates using high-resolution GPS and iceberg surface scans // Geophys. Res. Lett. — 2021. — Vol. 48, No. 3. — DOI: 10.1029/2020GL089765.

[45] Enderlin E.M., Moffat C., Miller E., Dickson A., Oliver C., Dryak-Vallies M.C., Aberle R. Antarctic iceberg melt rate variability and sensitivity to ocean thermal forcing // J. Glaciol. — 2023. — Vol. 69, No. 278. — P. 1718–1728. — DOI: 10.1017/jog.2023.54.

[46] FitzMaurice A., Cenedese C., Straneo F. Nonlinear response of iceberg side melting to ocean currents // Geophys. Res. Lett. — 2017. — Vol. 44. — P. 5637–5644. — DOI: 10.1002/2017GL073585.

[47] Cenedese C., Straneo F. Icebergs melting // Annu. Rev. Fluid Mech. — 2023. — Vol. 55. — P. 377–402. — DOI: 10.1146/annurev-fluid-032522-100734.

[48] VladBus. iceberg-thermodynamic-model: программный код и документация [Электронный ресурс]. — URL: https://github.com/VladBus/iceberg-thermodynamic-model.

Приложение А. Параметры и константы

Обозначение	Смысл	Единицы	Значение
ρ_{ice}	плотность льда	кг/м^3	910
ρ_w	плотность морской воды	кг/м^3	1028

Обозначение	Смысл	Единицы	Значение
c_{ice}	удельная теплоёмкость льда	Дж/(кг·К)	2009 [26]
c_w	удельная теплоёмкость морской воды	Дж/(кг·К)	3974
k_{ice}	теплопроводность льда	Вт/(м·К)	2,2
L_f	теплота плавления льда	Дж/кг	334000
α_{ice}	температуропроводность льда	м^2/с	$1{,}20 \cdot 10^{-6}$
T_{melt}	температура плавления льда	°C	0
S_{ice}	солёность льда	PSU	0 (глетчерный лёд)
γ_T, γ_S	скорости обмена теплом и солью, $\gamma = \Gamma u_* = K u_{\mathrm{rel}}$	м/с	рассчитываются
Γ_T, Γ_S	безразмерные коэффициенты переноса тепла и соли	безразм.	$2{,}2 \cdot 10^{-2}$; $6{,}2 \cdot 10^{-4}$
C_d	коэффициент сопротивления на границе лёд–вода	безразм.	$2{,}5 \cdot 10^{-3}$ (калибровка)
K_T, K_S	$K = \sqrt{C_d}\,\Gamma$	безразм.	$1{,}1 \cdot 10^{-3}$; $3{,}1 \cdot 10^{-5}$
h_{sp}	высота зоны заплеска	м	калибровка
$\varphi_{\min}$	порог удаления вокселя	безразм.	0,05
χ_f	коэффициент открытости грани небу	безразм.	по геометрии, $[0, 1]$
β_f	коэффициент промывки водной грани каверны	безразм.	1 (калибровка)
ε	излучательная способность льда	безразм.	0,97
σ	постоянная Стефана–Больцмана	Вт/(м^2·К^4)	$5{,}67 \cdot 10^{-8}$
g	ускорение свободного падения	м/с^2	9,80665
Ω	угловая скорость Земли	рад/с	$7{,}292 \cdot 10^{-5}$
h	ребро вокселя	м	параметр
Δt, Δt_{dyn}	шаги тепловой модели и динамики	с	по разд. 11
C_a, C_w	коэффициенты сопротивления воздуха и воды (формовое сопротивление)	безразм.	порядка единицы [36]; калибровка

Приложение Б. Сводка основных обозначений

Обозначение	Смысл	Единицы	Разд.
h, V_c, A_{face}	ребро, объём и площадь грани вокселя ($V_c = h^3$, $A_{\mathrm{face}} = h^2$)	м, м^3, м^2	2
(i, j, k)	индексы вокселя по осям x, y, z	—	2
$T_{i,j,k}$, T^n, T^*	температура вокселя; на шаге n; предварительная (до отсечения)	°C	4, 12

Обозначение	Смысл	Единицы	Разд.
$\varphi_{i,j,k}$	доля льда в вокселе	безразм.	2
C_c	теплоёмкость вокселя, $\varphi\,\rho_{\text{ice}} c_{\text{ice}} V_c$	Дж/К	4.1
Δt	шаг тепловой модели по времени	с	4.3
Fo	сеточное число Фурье, $\alpha_{\text{ice}}\Delta t / h^2$	безразм.	4.3
Q_f, $Q_{d\pm}$	тепловой поток в воксель через грань f (через грани $\pm d$)	Вт	4.2
q	плотность потока, $Q = A_{\text{face}} q$	Вт/м^2	4.2
q_{ext}, q_{ice}	поток к границе из среды; поток от границы вглубь льда	Вт/м^2	3, 4.2
q_{cond}, q_{air}	кондукция внутрь вокселя (лёд–вода); поток из атмосферы (лёд–воздух)	Вт/м^2	6, 7
k_{face}	теплопроводность на грани лёд–лёд (гарм. среднее)	Вт/(м·К)	5
m, m_+	скорость рецессии грани и её неотрицательная часть	м/с	6, 9
ΔV_f	объём льда, потерянный через грань f за шаг, $A_{\text{face}} m_+ \Delta t$	м^3	6.2
T_B, S_B	температура и солёность на границе лёд–вода	°C, PSU	6
T_w, S_w	температура и солёность воды вне пограничного слоя	°C, PSU	6
$T_f(S, P)$	точка замерзания морской воды (EOS-80)	°C	8
d_k, P	глубина центра вокселя; давление	м; дбар	6
u_{rel}	модуль разности скорости течения и скорости дрейфа	м/с	6.4
u_*	скорость трения, $u_* = \sqrt{C_d u_{\text{rel}}^2}$	м/с	6.4
γ_T, γ_S	скорости обмена теплом и солью через пограничный слой	м/с	6.4
Γ_T, Γ_S	безразмерные коэффициенты переноса, $\gamma = \Gamma u_*$	безразм.	6.4
K_T, K_S	$K = \sqrt{C_d}\,\Gamma$, $\gamma = K u_{\text{rel}}$	безразм.	6.4
$\partial\Omega(t)$	подвижная граница области льда	—	3
ΔE_{melt}	энергия, идущая на плавление при отсечении $T^* > T_{\text{melt}}$	Дж	7
δV, ΔE_{flush}	списываемый объём при удалении вокселя; соответствующий энергетический дефицит	м^3; Дж	9
V_{ice}, V_{sub}, V_k	объём льда; подводный объём; объём льда в слое k	м^3	10
z_{wl}, k^*, s_k	высота ватерлинии; слой ватерлинии; подводная доля слоя	м; — ; —	10
D, F	осадка и высота надводной части	м	10
χ_f, β_f	коэффициент открытости воздушной грани; коэффициент промывки водной грани	безразм.	2.1

Обозначение	Смысл	Единицы	Разд.
G_f, G_a	проводимость грани; воздушная проводимость	Вт/К; Вт/(м^2·К)	11
M, $\mathbf{U}$	масса и скорость дрейфа айсберга	кг; м/с	13
$A_\perp$, A_{sail}	фронтальная площадь слоя; парусная площадь	м^2	13